Visión Inteligente y Sonificación para el Tránsito Autónomo de Personas con Discapacidad Visual

Jefry Davian Grijalba Muñoz

Mariana Pastor Galindo

Luisa Fernanda Zambrano García

Universidad Central

Facultad De Ingeniería

Elias Buitrago

Bogotá, Colombia

27 de octubre del 2026

Contexto y problemática

La discapacidad visual actualmente afecta a más de 2.200 millones de personas en el mundo y en colombia cerca de 2 millones de personas sufren de discapacidad visual, condicionando su movilidad y obligándolas a depender de acompañantes. Aunque existen diversas herramientas tecnológicas como bastones inteligentes, aplicaciones que indican rutas la mayoría operan de forma aislada y con limitaciones.

Es por esto que pensamos en una aplicación móvil con el fin de eliminar las barreras de costos y adaptación que implica adquirir un hardware especializado, a traves del telefono la aplicacion VISTA actúa como un ecosistema digital que unifica la detección de obstáculos mediante la detección de imágenes la geolocalización adaptada a la ciudad y el soporte en el transporte público.

Todo esto se comunica al peatón en tiempo real a través de una interfaz auditiva con el objetivo de transformar un smartphone en un asistente personal para una movilidad segura e independiente.

Justificación

La OMS estima alrededor de 2.200 millones de personas que presentan algún tipo de discapacidad visual. En Colombia el DANE registró 1.948.332 personas, representando el 4.41% de la población, alrededor de 236 mil personas no ven nada, mientras que hay un millón de personas con visión baja. Para esta población, realizar actividades como caminar por la calle, desplazarse de un lugar a otro, requiere de una atención constante y en la mayoría de los casos, la ayuda de un acompañante ya sea una persona o un perro guía.

Las ayudas actuales como los bastones, aplicaciones de orientación, chalecos y pulseras ofrecen una ayuda limitada, el bastón detecta lo que tiene enfrente, las aplicaciones establecen únicamente rutas pero no avisa si hay huecos o objetos a su alrededor. VISTA combina la detección de obstáculos, navegación peatonal e interfaz auditiva en un solo asistente, brindándole mayor independencia y seguridad al usuario.

- **Social:** Permite una mayor autonomía y seguridad en la movilidad diaria, menor dependencia de terceros y reducción de riesgo en caídas.
- **Tecnológica:** Integra visión por computador YOLOv8n TFLite INT8, audio espacial y un asistente en lenguaje natural en un dispositivo de uso diario.
- **Económica:** No requiere hardware ni infraestructura urbana nueva, el costo se centra en el desarrollo y en servicios de la nube.
- **Académica:** Como estudiantes de Ingeniería de Sistemas, nos permite aplicar conocimientos de arquitectura de Software, Inteligencia Artificial, señales y diseño centrándonos en una problemática social real.

Antecedentes

Solución	Qué resuelve	Limitación frente a VISTA
Bastón tradicional y perro guía	Detección de obstáculos por contacto y guía física	Información limitada al contacto inmediato; no lee semáforos ni señales
Bastón Egara	Ultrasonido para obstáculos a la altura del pecho o la cabeza, con aviso por vibración.	No da rutas ni ubicación, solo detecta lo que tiene al frente.

Goodmaps y NavCog3	Guía en interiores con audio.	Requieren espacios mapeados o balizas Bluetooth, no resuelven moverse por la ciudad.
Bastones universitarios con GPS y sensores	Combinan obstáculos y ubicación.	Casi todos exigen conexión constante a internet y algunos tienen costos poco accesibles.
Apps de descripción de escena (por ejemplo Seeing AI, Lookout)	Describen lo que ve la cámara.	En general no integran navegación continua ni alertas priorizadas por urgencia y dirección.
Gafas inteligentes comerciales (Envision, Ally Solos, Ray-Ban Meta)	Cámara a la altura de la vista con manos libres.	Exigen comprar hardware, en la versión anterior de VISTA eran el dispositivo central.

Cada tecnología resuelve una parte, ya sea detectar, navegar y ubicar, pero ninguna combina todas estas, hasta el momento ninguna se ajusta por completo al entorno y al usuario mientras camina, teniendo en cuenta que ninguno de estos sistemas informa sucesos que se presenten, todas estas necesidades se buscan cubrir por medio de VISTA.

Objetivos en prácticas anteriores

Objetivo anterior	Estado actual	Observación
General: diseñar e implementar VISTA con gafas inteligentes con cámaras e IA para el desplazamiento autónomo y seguro por espacios peatonales	Reformulado	Se ejecuta en una aplicación para móvil, las gafas pasan a trabajo futuro

E1: diseñar la arquitectura de software (percepción, sonificación, lenguaje natural, aplicación de control)	Se mantiene	Arquitectura por capas con procesamiento Edge y API Gateway opcional
E2: módulo de percepción con cámaras de las gafas (obstáculos, desniveles, cruces, semáforos)	Se mantiene	Usa la cámara trasera del teléfono a 30 fps con YOLOv8n TFLite INT8
E3: motor de sonificación espacial sin saturar al usuario	Se mantiene	Cuatro sectores (izquierda, frente, derecha, atrás) y tres niveles de urgencia
E4: agente conversacional con modelo de lenguaje, solo cuando la sonificación no basta	Redefinido	Consulta tipo A local (máximo 10 palabras) y tipo B en la nube, opcional

Cambios realizados en el proyecto

Propuesta	Qué proponía	Frente a la aplicación móvil
1. Carro autónomo	Un vehículo autónomo para personas con discapacidad visual	Se descartó el vehículo; se conserva el propósito de autonomía
2. Carro autónomo con software	Vehículo con conducción automática más agente descriptivo, sonido espacial y servicio puerta a puerta, desde antes de abordar hasta después de salir del vehículo	Se descartó el vehículo, el agente descriptivo y el sonido espacial pasan a la aplicación.
3. Gafas inteligentes	Gafas propias o comerciales como dispositivo de captura, con agente conversacional y audio espacial	Se descartó el hardware para eliminar el costo y la adaptación de un dispositivo especializado; percepción, audio y arquitectura se mantienen

4. Aplicación móvil	Todo el sistema en una aplicación para el smartphone	Es la propuesta que se desarrolla

- **Carro autónomo:** Se descartó porque exige un vehículo con conducción autónoma, una inversión muy alta para un proyecto académico. Además, en Colombia la homologación de vehículos autónomos (Ministerio de Transporte y RUNT) sigue en desarrollo. Resolvía el traslado en vehículo, pero no el desplazamiento a pie, que es donde la persona enfrenta obstáculos, cruces y cambios de ruta.
- **Carro autónomo con software de asistencia:** Mantenía la dependencia del vehículo, con los mismos costos y límites regulatorios, y sumaba la dificultad de integrar el software a un sistema de conducción que el equipo no controla. Lo más valioso de esta propuesta, el agente descriptivo y el sonido espacial, no necesita el carro y pasó a la aplicación.
- **Gafas inteligentes:** Exigían diseñar hardware propio o comprar gafas comerciales, con costo y adaptación para el usuario. El teléfono ya trae cámara, GPS, micrófono y procesador de IA, así que permite la misma detección y el mismo audio espacial sin hardware adicional.

Especificación del alcance: incluido, excluido y supuestos

Incluido:

- Aplicación móvil con detección en tiempo real de vehículos, peatones, ciclistas, obstáculos fijos, huecos, desniveles, bordes de andenes y semáforos peatonales.
- Audio espacial con tres niveles de urgencia (informativo, preventivo, inminente).
- Navegación peatonal por voz, recálculo ante una desviación y destinos frecuentes.

- Volumen adaptable, configuración de preferencias y avisos de batería, Bluetooth y cámara.
- Operaciones sin conexión para detección y alertas con registro local de eventos.
- Pruebas funcionales y de usabilidad en entornos urbanos controlados con usuarios con discapacidad visual, en estas pruebas se evaluará la latencia, eficiencia del audio espacial y la seguridad.

Excluido:

- Hardware propio y gafas inteligentes (trabajo a futuro).
- Lectura de texto con OCR, segmentación de vías y reconocimiento facial.
- Apoyo detallado en transporte público como paraderos y transbordos.
- Navegación en interiores o uso de vehículos.
- Modificar la infraestructura.
- Certificado de dispositivo médico o ayuda técnica.

Supuestos y restricciones

- El usuario cuenta con un celular con cámara trasera, GPS, micrófono, Bluetooth y capacidad de inferencia local.
- La cámara del celular está orientada al frente como por ejemplo, tener un soporte en el pecho.
- El usuario utiliza audífonos de oído abierto o de conducción ósea, el uso de los audífonos es opcional.
- La precisión de los semáforos se mide con una visión directa en una distancia menor a 10m .
- Las pruebas se realizarán en entornos controlados y con acompañamiento del equipo.

Catálogo de actores y permisos

Actor	Tipo	Descripción
Persona con discapacidad visual	Primario	Usa la app mientras camina, recibe alertas, navegación y respuestas.
Acompañante autorizado	Secundario	Ayuda a configurar preferencias (HU-11, CU-07), no recibe alertas del trayecto.
Equipo técnico	Secundario	Revisa respuestas reportadas (ERR-19) y registros para auditoría y reentrenamiento..
Sistema operativo móvil	Sistema	Entrega estado de batería, Bluetooth, GPS, cámara y micrófono, y gestiona los permisos.
Servicio de mapas	Externo	Calcula rutas peatonales y recálculos.
API Gateway y nube (LLM)	Externo, opcional	Autenticación JWT, sincronización y consultas.

Permisos por actor

Acción	Persona con discapacidad visual	Acompañante autorizado	Equipo técnico

Recibir alertas de peligro y de navegación	Sí	No	No
Iniciar navegación y recálculo	Sí	No	No
Consultar el entorno por voz	Sí	No	No
Guardar y usar destinos frecuentes	Sí	Solo guardar, con autorización del usuario	No
Configurar sensibilidad, voz y tonos	Sí	Sí	No
Consultar estado del dispositivo	Sí	Sí	No
Reportar una respuesta incorrecta	Sí	Sí	No
Revisar registros y respuestas reportadas	No	No	Sí, sin datos personales

Permisos del Sistema Operativo

Permiso	Para qué se usa	Si se deniega
Cámara	Detección (RF-01 a RF-03)	No inicia la detección y guía al usuario hacia el ajuste (ERR-13)
Ubicación	Navegación y recálculo	No hay navegación, la detección continúa (ERR-06, ERR-13)
Micrófono	Comandos de voz y medición de ruido	Volumen fijo en 60 % y sin comandos de voz (ERR-14)
Bluetooth	Salida de audio a audífonos	El audio sale por el altavoz del teléfono (ERR-11)

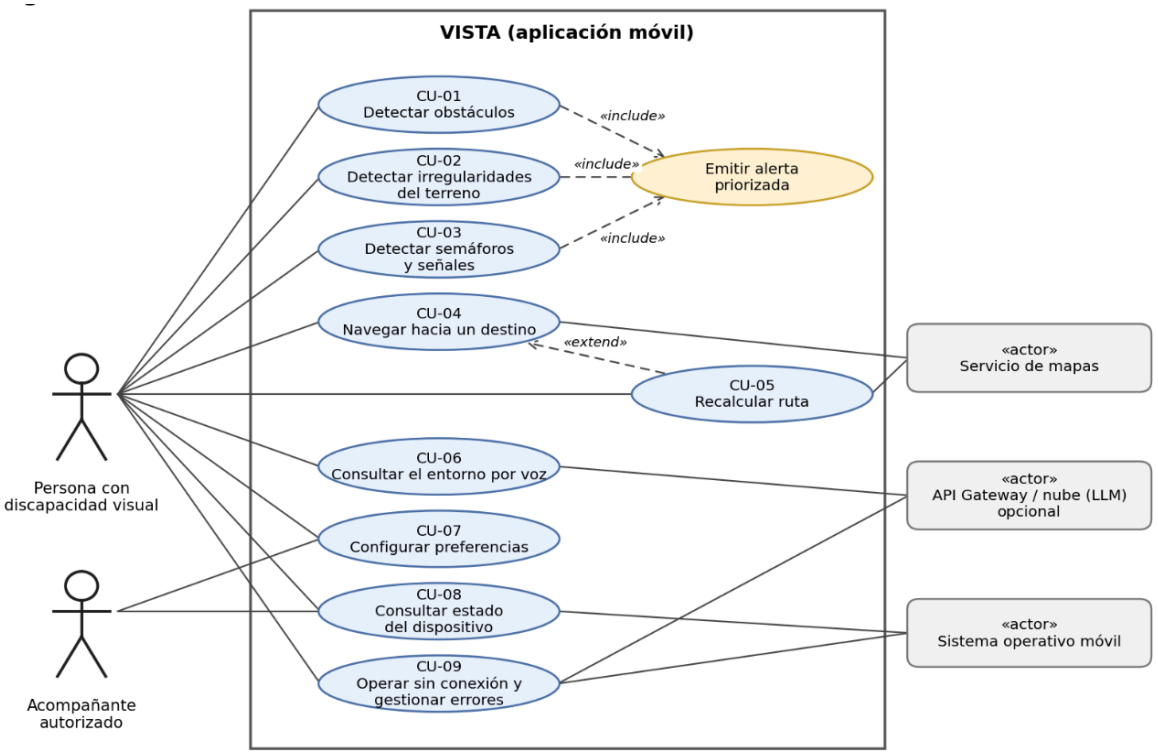
Reglas de negocio

ID	Regla	Fuente
RN-01	Una alerta de peligro cercano, interrumpe inmediatamente cualquier otro audio, los avisos de error informativos esperan.	**RF-05, DA-01**
RN-02	Las alertas tienen tres niveles: informativo, realiza una descripción normal, preventivo: tono continuo a menos de 2.5 m, cercano: genera una alerta de emergencia a menos de 1.2 m.	**RF-05**
RN-03	Si hay varias amenazas a la vez, se avisa la más grave o la más cercana.	**DS-02**
RN-04	Huecos, desniveles y bordes de andén se avisan al menos a 1.5 m del punto de riesgo.	**RF-02**

RN-05	División de sectores de audio: al frente entre -30° y 30°, a la izquierda entre -90° y -30°, a la derecha entre 30° y 90°, y atrás cuando la magnitud del ángulo supera los 90°.	**RF-04, I-15**
RN-06	El umbral de confianza para emitir alertas varía según la sensibilidad configurada: alta (0.4), predeterminada (0.5) y baja (0.7). Si la confianza de detección no alcanza dicho umbral, la alerta se omite si el usuario realiza una consulta, el sistema responderá “Entorno no claro”.	**RF-10, ERR-02**
RN-07	El semáforo se anuncia como rojo, verde o amarillo solo con visión directa a una distancia de menos de 10 m, de lo contrario no podrá determinar el estado del semáforo.	**RF-03, ERR-05**
RN-08	Consulta tipo A: local, basada en los últimos 3 s de detección y con máximo 10 palabras.	**RF-06**
RN-09	Consulta tipo B: se envía un solo fotograma, cifrado y sin guardarlo en el servidor, informando al usuario, no hay streaming de video a la nube.	**I-12, RFN-04**
RN-10	La detección crítica corre siempre en el teléfono, la nube solo atiende tareas secundarias.	**Arquitectura**
RN-11	Latencia: la inferencia toma menos de 100 ms, el pipeline local 200 ms o menos y el total de la captura al sonido menos de 300 ms.	**RF-09, RFN-01**
RN-12	Sin internet solo se deshabilita la comunicación con el servidor como la captura, inferencia, clasificación y alertas siguen activas.	**RF-09**
RN-13	El volumen se mide cada 5 segundos y se mantiene entre 50 % y 95 %, sin superar 85 dB, sube si el ruido supera el umbral durante 5s o más y baja a 60 % tras 10s o más bajo el umbral.	**RF-08, DA-02**
RN-14	La velocidad de voz se ajusta entre 0.8x y 2.0x (1.2x por defecto) y los tonos son de frecuencia simple o alerta espacializada, los valores fuera de rango se rechazan.	**RF-10, ERR-15**

RN-15	Avisos de batería al 20 % y al 10 % si el Bluetooth se desconecta el audio pasa al altavoz con aviso.	**RF-11, I-08**
RN-16	Un error se anuncia una vez, los preventivos como la cámara y el modelo se repiten cada 30 s hasta resolverse, todo error se registra con código, nivel y hora.	**Reglas de errores**
RN-17	Hay desviación de ruta cuando el usuario se aleja más de 12m, la ruta nueva se anuncia en 5s o menos.	**RF-13**
RN-18	Si no hay información para saber si una ruta es accesible, el sistema lo dice y no la presenta como segura.	**CU-04**
RN-19	Si no entiende el destino, ofrece hasta 3 intentos y luego los destinos visitados con mayor frecuencia.	**ERR-08**
RN-20	Todo tráfico a la nube va cifrado con TLS y autenticado con JWT, conforme a la Ley 1581 de 2012.	**RFN-04**
RN-21	El asistente nunca inventa objetos, señales ni rutas y sus respuestas no reemplazan las alertas de los módulos de detección.	**CU-06**
RN-22	Si la IA falla, el sistema lo dice y remite a la alternativa tradicional “use su bastón o pida ayuda”.	**ERR-03**

Casos de uso



ID	Caso de uso	Actor principal	Requisitos	Historias

CU-01	Detectar obstáculos	Persona con discapacidad visual	**RF-01, RF-04, RF-05, RF-07, RF-08**	**HU-1, HU-3, HU-4, HU-10**
CU-02	Detectar irregularidades del terreno	Persona con discapacidad visual	**RF-02**	**HU-2**
CU-03	Detectar semáforos y señales	Persona con discapacidad visual	**RF-03**	**HU-5**
CU-04	Navegar hacia un destino	Persona con discapacidad visual	**RF-12, RF-14**	**HU-8**
CU-05	Recalcular ruta	Persona con discapacidad visual	**RF-13**	**HU-7**
CU-06	Consultar el entorno por voz	Persona con discapacidad visual	**RF-06**	**HU-6**
CU-07	Configurar preferencias	Persona con discapacidad visual, acompañante autorizado	**RF-10**	**HU-11**
CU-08	Consultar estado del dispositivo	Persona con discapacidad visual	**RF-11**	**HU-12**
CU-09	Operar sin conexión y gestionar errores	Persona con discapacidad visual	**RF-09, RF-15**	**HU-9**

Criterios de aceptación

ID	Req.	Criterio	Prueba
CA-01	**RF-01**	Dado un video de prueba con vehículos, peatones, ciclistas y obstáculos fijos, cuando la app lo procesa a 30 fps, entonces detecta las tres categorías y emite la alerta.	**PR-01**
CA-02	**RF-02**	Dado un hueco o borde de andén en el campo inferior de visión, cuando el usuario se acerca, entonces la alerta suena al menos 1.5 m antes.	**PR-02**
CA-03	**RF-03**	Dado un semáforo peatonal con visión directa, cuando cambia de estado, entonces se anuncia el color correcto con precisión mínima del 90 %, si no es determinable, se emite ERR-05.	**PR-03**
CA-04	**RF-04**	Dada una amenaza en cada sector, cuando se emite la alerta, entonces el sonido se percibe en el lado correspondiente.	**PR-04**
CA-05	**RF-05**	Dada una descripción en curso, cuando aparece una amenaza a menos de 1.2 m, entonces la voz se corta y suena la alerta inminente.	**PR-05**
CA-06	**RF-06**	Dada una pregunta cerrada, cuando el usuario consulta, entonces la respuesta tiene máximo 10 palabras y usa los últimos 3s, con baja certeza dice “Entorno no claro”.	**PR-06**
CA-07	**RF-07**	Dado el audio por Bluetooth, cuando se desconectan los audífonos, entonces el sonido pasa al altavoz con aviso.	**PR-07**
CA-08	**RF-08**	Dado un ruido sostenido por 5s o más, cuando se evalúa el volumen, entonces sube sin superar 95 % ni 85 dB, tras 10 s de calma baja a 60 %.	**PR-08**
CA-09	**RF-09**	Dado el teléfono en modo avión, cuando hay un obstáculo, entonces la alerta se emite con el pipeline en 200 ms o menos.	**PR-09**

CA-10	**RF-10**	Dados los valores 0.4, 0.5 y 0.7 y de 0.8x a 2.0x, cuando el usuario confirma, entonces se guardan y aplican; fuera de rango se rechazan y se conserva el anterior.	**PR-10**
CA-11	**RF-11**	Dado el uso normal, cuando la batería llega a 20% y a 10%, se desconecta el Bluetooth o se bloquea la cámara, entonces se emite el aviso hablado.	**PR-11**
CA-12	**RF-12**	Dado un destino dictado, cuando el sistema calcula la ruta, entonces entrega la primera instrucción por voz	**PR-12**
CA-13	**RF-13**	Dada una navegación activa, cuando el usuario se aleja más de 12 m, entonces se anuncia una ruta nueva en 5s o menos.	**PR-13**
CA-14	**RF-14**	Dado un destino guardado como “Casa”, cuando el usuario lo dice, entonces inicia la ruta sin dictar la dirección.	**PR-14**
CA-15	**RF-15**	Dado un fallo simulado de cámara, modelo o nube, cuando ocurre, entonces se emite el mensaje del catálogo y se registra el evento.	**PR-15**
CA-16	**RFN-01**	Dadas mediciones repetidas, cuando se detecta un obstáculo crítico, entonces ninguna alerta tarda 300ms o más desde la captura.	**PR-16**
CA-17	**RFN-02**	Dado el modelo activo, el Bluetooth y el brillo mínimo, cuando se navega, entonces la app funciona al menos 4 horas continuas.	**PR-17**
CA-18	**RFN-03**	Dado un lector de pantalla, cuando se recorre la app, entonces todos los controles son accesibles y existe modo de alto contraste.	**PR-18**
CA-19	**RFN-04**	Dado el tráfico hacia la nube, cuando se inspecciona, entonces siempre va cifrado con TLS y no hay video continuo.	**PR-19**

Alcances y limitaciones del proyecto

- Desarrollar e implementar una aplicación móvil de visión artificial basada en IA, capaz de detectar y clasificar obstáculos urbanos (peatonales, postes, vehículos, escalones, huecos y semáforos) en tiempo real.
- Construir una aplicación inteligente que integre un motor de audio espacial y un agente conversacional en lenguaje natural.
- Implementar el sistema de navegación peatonal, con el objetivo de analizar las amenazas u objetos en el trayecto del usuario.
- Realizar pruebas funcionales y de usabilidad del prototipo en entornos urbanos controlados con usuarios con discapacidad visual, evaluando la latencia, efectividad del sonido espacial y nivel de seguridad.

Diseño Estructural y Datos

Diseño Arquitectónico:

VISTA usa una arquitectura por capas (presentación, lógica de negocio y datos) con procesamiento Edge, se logra la captura, inferencia y alertas se ejecutan en el celular. El API Gateway en la nube es un componente externo opcional (HTTPS y JWT) para autenticación, sincronización de perfiles y consultas tipo B. Si no hay conexión, se omite sin afectar la seguridad del usuario.

Estructura de Datos:

Se actualiza el diagrama de clases según la inconsistencia I-01: la clase GafasInteligentes pasa a llamarse DispositivoMovil.

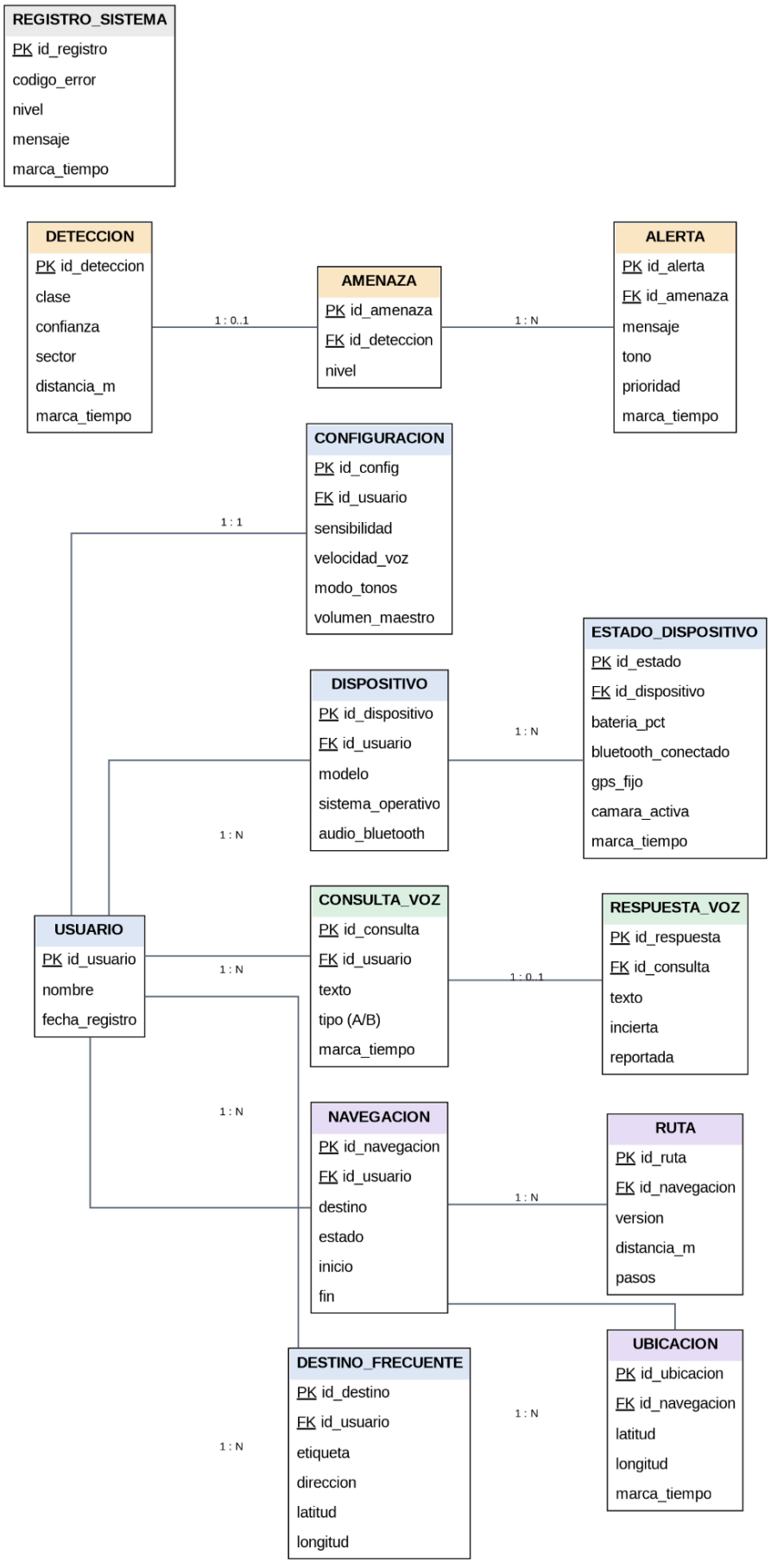
Capa	Clases	Responsabilidad

Presentación	InterfazAuditiva, AppMovil, AsistenteVoz, ControlesConfiguracion	Entradas de voz, mensajes hablados, salida por Bluetooth y ajuste de preferencias
Lógica de negocio	ModuloCaptura, MotorIA (YOLOv8n), MotorDeteccionAmenazas, MotorUbicacion, ClasificadorUrgencia, MotorAlertas	Camino crítico: de la imagen a la alerta espacial priorizada
Lógica de negocio	ControlAudio, AsistenteLenguajeNatural, ModuloNavegacion, GestorDispositivo, ProcesamientoLocal	Prioridad y volumen, consultas, rutas, estado del teléfono y modo sin conexión
Lógica de negocio	GestorErrores y la jerarquía VistaException	Captura las excepciones y las envía al control de audio con el patrón Observer
Dominio	Deteccion, Amenaza, Alerta, Consulta, Respuesta, Ruta, Ubicacion	Entidades que circulan entre capas (hoy existen como tablas pero no como clases; inconsistencia detectada)
Datos	Usuario, Configuracion, DestinoFrecuente, RegistroSistema, DispositivoMovil	Información persistente en SQLite local

Jerarquía de excepciones: Todas heredan de VistaException (código, nivel y mensaje hablado): PercepcionException (ERR-01 a ERR-05), NavegacionException (ERR-06 a ERR-08), ConectividadException (ERR-09 a ERR-11 y ERR-18), EnergiaException (ERR-12), ConfiguracionException (ERR-13 a ERR-16) y SeguridadIAException (ERR-17 y ERR-19).

Modelo de Datos

MODELO DE DATOS — SISTEMA VISTA



Entidad	Atributos principales	Relaciones
USUARIO	id_usuario (PK), nombre, fecha_registro	Tiene una CONFIGURACION, un DISPOSITIVO y varios DESTINO_FRECUENTE, CONSULTA_VOZ y NAVEGACION
CONFIGURACION	id_config (PK), id_usuario (FK), sensibilidad, velocidad_voz, modo_tonos, volumen_maestro	Una por usuario
DISPOSITIVO	id_dispositivo (PK), id_usuario (FK), modelo, sistema_operativo, audio_bluetooth	Tiene muchos ESTADO_DISPOSITIVO
ESTADO_DISPOSITIVO	id_estado (PK), id_dispositivo (FK), bateria_pct, bluetooth_conectado, gps_fijo, camara_activa, marca_tiempo	Pertenece a un DISPOSITIVO
DETECCION	id_deteccion (PK), clase, confianza, sector, distancia_m, marca_tiempo	Origina cero o una AMENAZA
AMENAZA	id_amenaza (PK), id_deteccion (FK), nivel (informativo, preventivo, inminente)	Genera una ALERTA
ALERTA	id_alerta (PK), id_amenaza (FK), mensaje, tono, prioridad, marca_tiempo	Pertenece a una AMENAZA

CONSULTA_VOZ	id_consulta (PK), id_usuario (FK), texto, tipo (A o B), marca_tiempo	Recibe una RESPUESTA_VOZ
RESPUESTA_VOZ	id_respuesta (PK), id_consulta (FK), texto, incierta, reportada	Pertenece a una CONSULTA_VOZ
NAVEGACION	id_navegacion (PK), id_usuario (FK), destino, estado, inicio, fin	Tiene una o más RUTA y muchas UBICACION
RUTA	id_ruta (PK), id_navegacion (FK), version, distancia_m, pasos	Una nueva versión por cada recálculo
UBICACION	id_ubicacion (PK), id_navegacion (FK), latitud, longitud, marca_tiempo	Pertenece a una NAVEGACION
DESTINO_FRECUENTE	id_destino (PK), id_usuario (FK), etiqueta, direccion, latitud, longitud	Pertenece a un USUARIO
REGISTRO_SISTEMA	id_registro (PK), codigo_error, nivel, mensaje, marca_tiempo	Independiente, lo escribe el GestorErrores

Reglas del modelo

- Los datos viven en una base SQLite embebida en el celular, a la nube solo se sincronizan perfiles y configuración, cuando hay conexión y con autenticación JWT.
- No se guardan imágenes ni video, de cada detección solo se conservan metadatos (propuesta).

- DETECCION, AMENAZA y ALERTA son datos de corta vida y se podrían depurar periódicamente para cuidar el almacenamiento y los datos personales.
- Los datos de ubicación y desplazamiento son datos personales de personas en situación de vulnerabilidad y se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012 y su decreto 1377 de 2013.

Patrones de Diseño Justificados

VISTA utiliza una arquitectura por capas compuesta por presentación, lógica de negocio y datos. Para facilitar el mantenimiento, la reutilización y la comunicación entre sus componentes, se proponen los siguientes patrones de diseño, seleccionados según las responsabilidades de cada módulo y los requisitos funcionales del sistema.

1.1. Patrón Observer (Observador)

Propósito: Permitir que un componente notifique a otros cuando ocurre un evento, sin depender directamente de su implementación.

Aplicación en VISTA: Se utiliza en la gestión de errores y notificaciones. El GestorErrores detecta una excepción, genera la notificación correspondiente y comunica el evento al ControlAudio, que informa al usuario mediante un mensaje hablado o una alerta sonora.

Justificación: VISTA debe informar oportunamente cuando se presentan fallos en la cámara, el modelo de inteligencia artificial, el GPS o la conexión Bluetooth. Este patrón permite desacoplar la detección del error de la forma en que se comunica, facilitando la incorporación de nuevos receptores de notificaciones.

Clases involucradas:

- **GestorErrores:** Detecta y procesa los errores.
- **VistaException:** Clase base de las excepciones.
- **ControlAudio:** Recibe las notificaciones y gestiona su comunicación sonora.
- **MotorAlertas:** Administra las alertas de seguridad y su prioridad.

Un ejemplo de ello es si se pierde la conexión Bluetooth, el sistema notifica el evento, cambia la salida de audio al altavoz del teléfono y comunica la situación al usuario. Si existe un peligro inminente, su alerta conserva la prioridad sobre los mensajes informativos.

1.2. Patrón Strategy (Estrategia)

Propósito: Permitir intercambiar algoritmos o comportamientos sin modificar el componente que los utiliza.

Aplicación en VISTA: Se propone para el ClasificadorUrgencia, que determina cómo debe comunicarse una amenaza según su nivel de riesgo. También puede aplicarse al procesamiento de consultas por voz, diferenciando las consultas locales de tipo A y las consultas opcionales en la nube de tipo B.

Justificación: El sistema necesita responder a diferentes situaciones sin concentrar todas las reglas en una sola clase. Por ejemplo, una amenaza inminente requiere una alerta inmediata, mientras que una situación informativa puede comunicarse sin interrumpir otros mensajes.

Estrategias propuestas:

- **EstrategiaInformativa:** Genera avisos descriptivos de prioridad normal.
- **EstrategiaPreventiva:**Genera tonos de advertencia ante riesgos próximos.
- **EstrategiaInminente:** Interrumpe otros audios y emite la alerta de máxima prioridad.

- **EstrategiaConsultaLocal:** Responde a partir de las detecciones recientes almacenadas en memoria.
- **EstrategiaConsultaNube:** Procesa consultas complejas mediante el servicio externo, cuando existe conexión.

Ejemplo: Cuando se detecta un objeto a menos de 1,2 metros y representa un peligro inminente, se selecciona la estrategia correspondiente y se interrumpe cualquier descripción en curso.

1.3. Patrón Adapter (Adaptador)

Propósito: Permitir que componentes con interfaces diferentes se comuniquen mediante una interfaz común.

Aplicación en VISTA: Se propone para integrar las funcionalidades del sistema operativo móvil y los servicios externos, como la cámara, el GPS, el Bluetooth, la síntesis de voz y el servicio de mapas.

Justificación: Cada dispositivo o servicio puede exponer operaciones diferentes. El patrón Adapter permite que los módulos internos de VISTA utilicen interfaces uniformes sin depender de los detalles de cada plataforma o proveedor.

Adaptadores propuestos:

- **AdaptadorCamara:** Entrega los fotogramas al módulo de captura.
- **AdaptadorGPS:** Proporciona la ubicación del usuario.
- **AdaptadorAudio:** Gestiona la salida por Bluetooth o el altavoz.
- **AdaptadorMapas:** Solicita rutas y recalcula recorridos.

- **AdaptadorAPI:** Permite comunicarse con el API Gateway cuando se requiere utilizar la nube.

Ejemplo: Si se desconectan los audífonos Bluetooth, el sistema puede utilizar el altavoz mediante el adaptador de audio, sin modificar el motor de detección de amenazas.

1.4. Patrón Repository (Repositorio)

Propósito: Separar el acceso y la persistencia de los datos de las reglas de negocio de la aplicación.

Aplicación en VISTA: Se propone para centralizar las operaciones de lectura, escritura, actualización y eliminación de información almacenada en SQLite.

Repositorios propuestos:

- **UsuarioRepository: Administra los usuarios.**
- **ConfiguracionRepository: Almacena y consulta las preferencias.**
- **DestinoFrecuenteRepository: Administra los destinos guardados.**
- **NavegacionRepository: Gestiona las navegaciones y sus rutas.**
- **RegistroSistemaRepository: Conserva los registros de errores y eventos técnicos.**

Justificación: Este patrón evita que los módulos de navegación, configuración y gestión de errores ejecuten directamente consultas SQL. Además, facilita las pruebas, el mantenimiento y un eventual cambio de la tecnología de almacenamiento.

Ejemplo: Cuando el usuario modifica la velocidad de voz, el módulo de configuración valida el valor y utiliza ConfiguracionRepository para guardarlo en SQLite.

1.5. Patrón Facade (Fachada)

Propósito: Proporcionar una interfaz sencilla para coordinar varios componentes que realizan tareas relacionadas.

Aplicación en VISTA: Se propone una fachada denominada VISTAFacade, encargada de coordinar las operaciones principales de la aplicación, como iniciar la detección, activar la navegación, consultar el entorno y gestionar el estado del dispositivo.

Justificación: El sistema integra diversos módulos de percepción, ubicación, clasificación, audio y persistencia. La fachada reduce la complejidad de comunicación desde la capa de presentación y evita que la interfaz tenga que conocer los detalles internos de todos los componentes.

Ejemplo: Cuando el usuario inicia la aplicación, VISTAFacade coordina la comprobación de permisos, la activación de la cámara, el procesamiento local y la preparación del sistema de alertas.

Diagrama de Clases

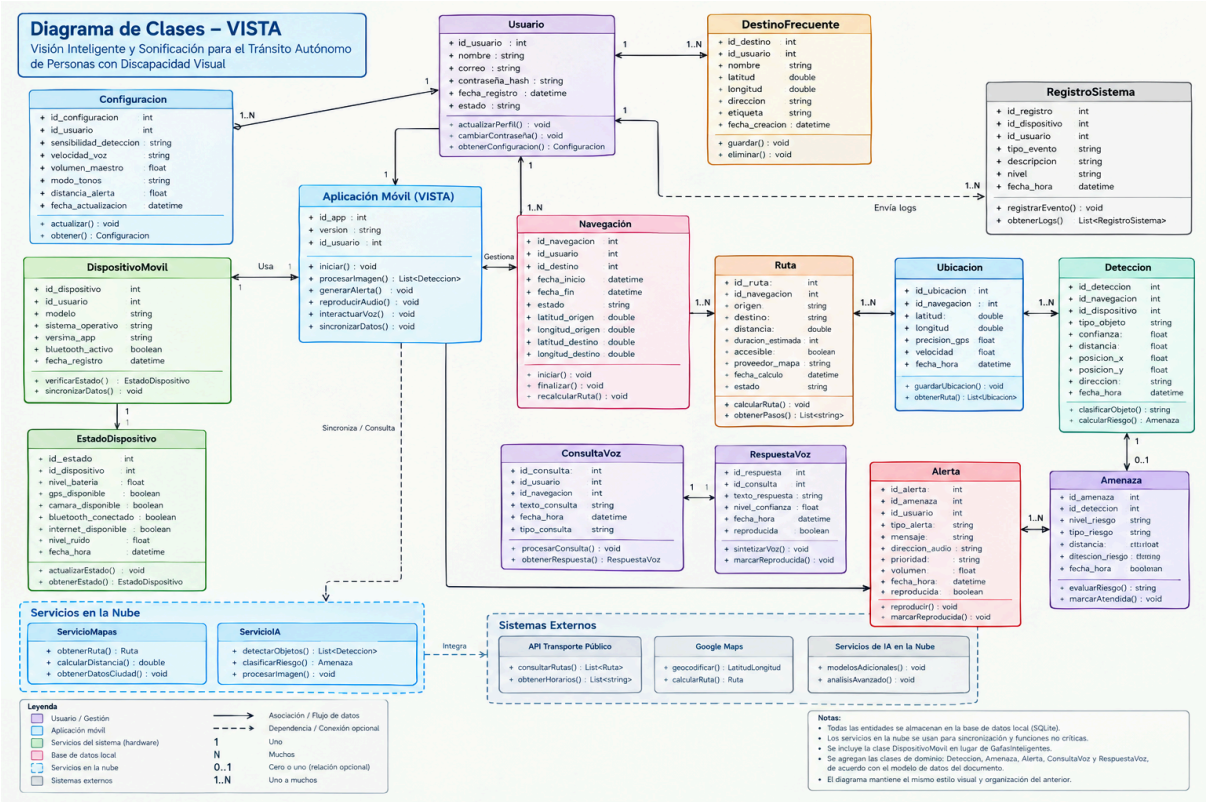
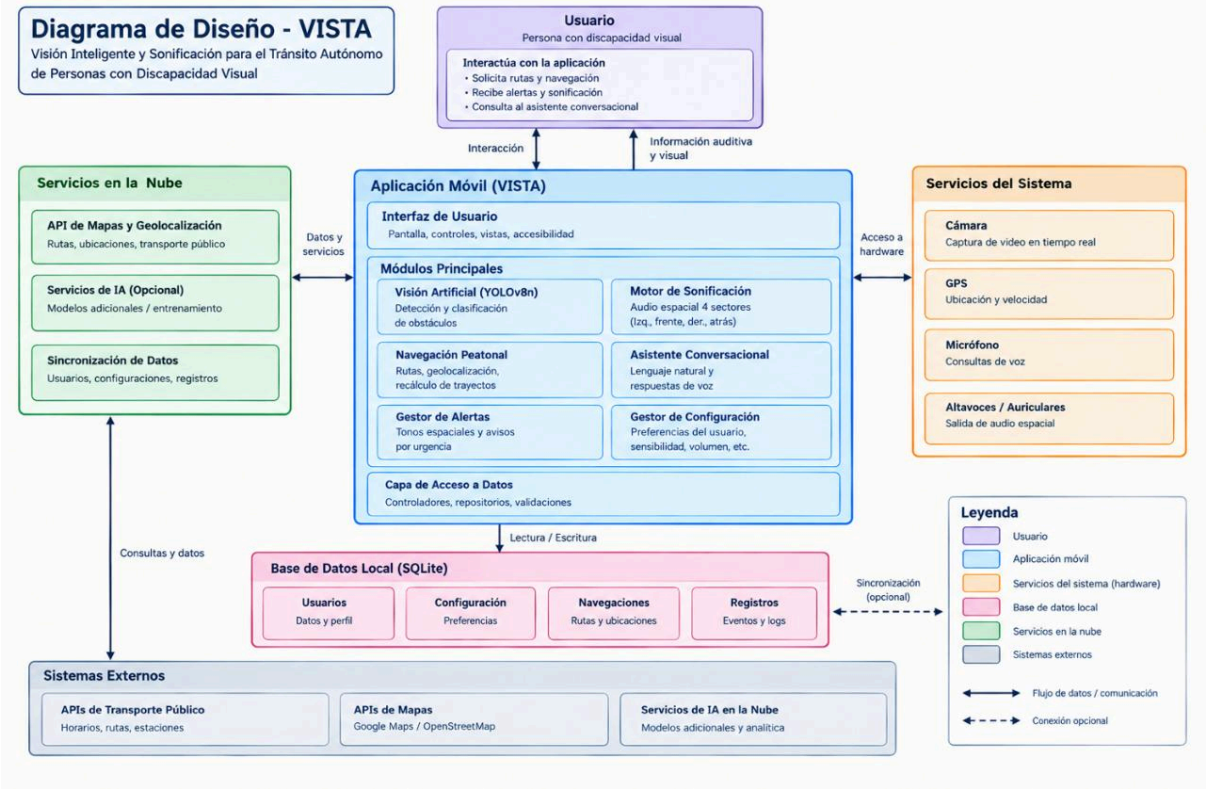


Diagrama de diseño



Modelo de datos y reglas de integridad

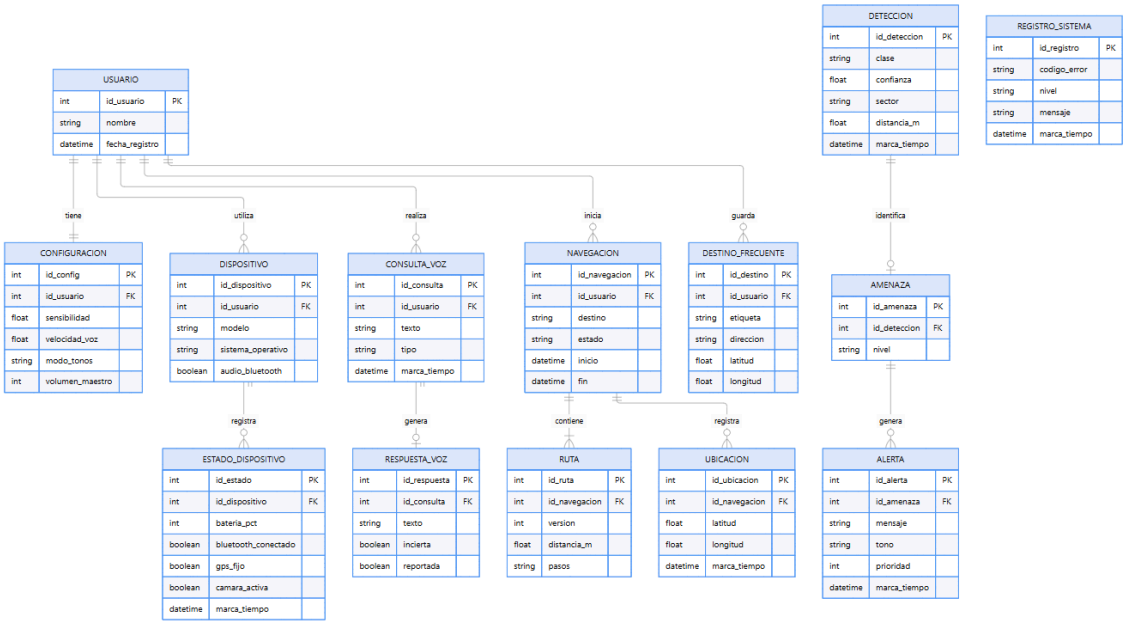
El modelo de datos de VISTA se implementará en una base de datos SQLite embebida en el celular, su objetivo es almacenar la información necesaria para gestionar los usuarios, las preferencias, los dispositivos, las detecciones, las alertas, las consultas por voz, las navegaciones y los registros del sistema.

La información se organiza en entidades relacionadas mediante claves primarias (PK) y claves foráneas (FK), para mantener la consistencia de los datos y evitar registros huérfanos.

El modelo contempla las siguientes consideraciones:

- Los datos de configuración y los destinos frecuentes se conservan localmente.
- Las detecciones, amenazas y alertas pueden eliminarse periódicamente por tratarse de información de corta duración.
- No se almacenan imágenes ni videos, se conservan únicamente los metadatos necesarios.
- La sincronización con la nube es opcional y se limita a los perfiles, las configuraciones y las consultas que lo requieran.
- Los datos de ubicación y desplazamiento deben protegerse y tratarse de acuerdo con las disposiciones de protección de datos personales aplicables.

Diagrama Entidad-Relación



Relaciones principales del modelo

- **USUARIO — CONFIGURACION**

Uno a uno (1:1). Cada usuario tiene una única configuración.

- **USUARIO — DISPOSITIVO**

Uno a muchos (1:N). Un usuario puede registrar varios dispositivos.

- **DISPOSITIVO — ESTADO_DISPOSITIVO**

Uno a muchos (1:N). Cada dispositivo puede generar múltiples registros de estado a lo largo del tiempo.

- **DETECCION — AMENAZA — ALERTA**

Una detección puede originar cero o una amenaza; una amenaza puede generar una o varias alertas según las reglas de negocio que se definan.

- **USUARIO — CONSULTA_VOZ — RESPUESTA_VOZ**

Un usuario puede realizar múltiples consultas; cada consulta puede tener una respuesta asociada.

- **USUARIO — NAVEGACION — RUTA / UBICACION**

Un usuario puede iniciar varias navegaciones; cada navegación conserva sus versiones de ruta y sus ubicaciones registradas.

- **USUARIO — DESTINO_FRECUENTE**

Uno a muchos (1:N). Un usuario puede almacenar varios destinos identificados mediante etiquetas personalizadas.

Reglas de Integridad

Las reglas de integridad garantizan que la información almacenada sea válida, coherente y consistente con el funcionamiento de VISTA.

Integridad de entidad

1. Cada tabla debe tener una clave primaria única y no nula.
2. Los identificadores de usuarios, configuraciones, dispositivos, detecciones, amenazas, alertas, consultas, respuestas, navegaciones, rutas, ubicaciones, destinos y registros del sistema no pueden repetirse.
3. Los campos obligatorios, como las claves primarias, las fechas de creación y los atributos necesarios para identificar un registro, no pueden quedar vacíos.
4. Los identificadores se generarán automáticamente mediante INTEGER PRIMARY KEY cuando corresponda.

Integridad referencial

1. CONFIGURACION.id_usuario debe referenciar un usuario existente.
2. DISPOSITIVO.id_usuario debe referenciar un usuario existente.
3. ESTADO_DISPOSITIVO.id_dispositivo debe referenciar un dispositivo existente.
4. AMENAZA.id_deteccion debe referenciar una detección existente.
5. ALERTA.id_amenaza debe referenciar una amenaza existente.
6. CONSULTA_VOZ.id_usuario debe referenciar un usuario existente.
7. RESPUESTA_VOZ.id_consulta debe referenciar una consulta existente.
8. NAVEGACION.id_usuario debe referenciar un usuario existente.
9. RUTA.id_navegacion y UBICACION.id_navegacion deben referenciar una navegación existente.
10. DESTINO_FRECUENTE.id_usuario debe referenciar un usuario existente.

Las claves foráneas deben activarse en SQLite mediante PRAGMA foreign_keys = ON;.

Integridad de dominio

Los valores deben respetar los tipos, rangos y opciones permitidas para cada atributo.

Campo	Regla de integridad
sensibilidad	Solo admite 0.4, 0.5 o 0.7.
velocidad_voz	Debe estar entre 0.8 y 2.0.
modo_tonos	Solo admite frecuencia_simple o espacializada.

volumen_maestro	Debe estar entre 50 y 95.
bateria_pct	Debe estar entre 0 y 100.
bluetooth_conectado, gps_fijo, camara_activa	Solo admiten 0 o 1.
confianza	Debe estar entre 0 y 1.
sector	Solo admite izquierda, frente, derecha o atras.
distancia_m	Debe ser mayor o igual a cero.
nivel de AMENAZA	Solo admite informativo, preventivo o inminente.
tipo de CONSULTA_VOZ	Solo admite A o B.
incierta, reportada	Solo admiten 0 o 1.
latitud	Debe estar entre -90 y 90.
longitud	Debe estar entre -180 y 180.
version de RUTA	Debe ser un entero mayor o igual a 1.
estado de NAVEGACION	Debe pertenecer al conjunto de estados definido por la aplicación.

Integridad de las Reglas de Negocio

Además de las restricciones propias de la base de datos, VISTA debe garantizar las siguientes condiciones:

- **Configuración única:** Cada usuario debe tener una sola configuración. Por ello, CONFIGURACION.id_usuario debe ser único.
- **Destinos frecuentes:** No se deben guardar etiquetas vacías. Se recomienda impedir que un mismo usuario tenga dos destinos con la misma etiqueta, sin distinguir mayúsculas y minúsculas.
- **Versiones de rutas:** Cada navegación debe tener números de versión únicos y consecutivos, comenzando en 1. Cada recálculo genera una nueva versión, sin sobrescribir las anteriores.
- **Coherencia temporal:** La fecha de finalización de una navegación no puede ser anterior a la fecha de inicio. Una navegación activa no debe tener fecha de finalización.
- **Detecciones y amenazas:** La confianza debe cumplir el umbral de sensibilidad configurado. Una detección que no alcanza el umbral no debe generar una alerta de peligro.
- **Priorización de alertas:** Una alerta inminente debe tener prioridad sobre las descripciones y los mensajes informativos, independientemente del orden de llegada.
- **Consultas por voz:** Las consultas de tipo A deben utilizar detecciones locales de los últimos tres segundos y generar respuestas de máximo diez palabras. Las consultas de tipo B deben enviar un único fotograma cifrado y no almacenarlo en el servidor.
- **Funcionamiento sin conexión:** La ausencia de internet no debe impedir la captura, la inferencia local, la clasificación de amenazas ni la emisión de alertas.
- **Integridad de la ubicación:** Las coordenadas deben estar dentro de los rangos geográficos permitidos. No se deben registrar posiciones con valores inválidos.

- **Protección de datos:** No se deben persistir imágenes ni videos. Los registros técnicos deben evitar información personal innecesaria, y la ubicación debe tratarse con las medidas de protección correspondientes.

Funcionalidades futuras

Para futuras versiones de nuestro proyecto, planteamos la expansión del sistema a través de las siguientes funcionalidades.

- **Reconocimiento y lectura de texto en tiempo real:** Incorporar un modelo de reconocimiento óptico de caracteres para leer nombres de calles, locales, números de rutas o transporte público.
- **Segmentación de vías y senderos peatonales:** Implementar modelos de segmentación para identificar áreas seguras donde caminar por ejemplo caminos vs ciclorutas.
- **Reconocimiento facial:** Permitir al usuario registrar de manera privada rostros de familiares o guías para que el sistema los reconozca una vez se aproxime a la persona en una vía pública.

Especificación de requerimientos

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad	Módulo
RF-01	El sistema debe capturar el flujo de video en tiempo real desde la cámara trasera del smartphone (30 fps) y procesar los fotogramas localmente mediante el modelo de visión	Requerimiento funcional.	Alta	Percepción e Inteligencia Artificia.

	YOLOv8n TFLite (INT8) para detectar 3 categorías prioritarias de amenazas viales: vehículos en movimiento, peatones/ciclistas en la trayectoria y obstáculos fijos en la vía pública.			
RF-02	El sistema debe procesar la geometría del terreno en el campo de visión inferior para detectar huecos/desniveles severos y bordes de andén, emitir una alerta preventiva a una distancia mínima de 1.5 metros antes del punto de riesgo.	Requerimiento funcional.	Alta	Percepción e Inteligencia Artificial.
RF-03	El sistema debe identificar el estado activo (Luz Roja / Luz Verde) de semáforos peatonales en condiciones de visión directa (sin oclusión parcial mayor al 30% y distancia menor a 10m), notificando la viabilidad del cruce con una precisión mínima del 90% en pruebas reales.	Requerimiento funcional.	Alta	Percepción e Inteligencia Artificial.
RF-04	El sistema debe emitir tonos o alertas sonoras	Requerimiento funcional.	Alta	Interfaz Auditiva.

	espacializadas mapeadas en 4 sectores cuadrantes (Izquierda: -90° a -30°, Frente: -30° a 30°, Derecha: 30° a 90°, Atrás: mayores 90°) tomando como referencia la orientación del eje de la cámara del celular.			
RF-05	El sistema debe clasificar los avisos por nivel de urgencia, interrumpiendo descripciones informativas o respuestas de voz cuando se detecte un peligro inminente de colisión, atropello o caída, que se jerarquiza en tres niveles: ● **Informativo:** descripción normal sin interrupción. ● **Preventivo:** Tono de aviso continuó menor a 2.5m. ● **Inminente:** alerta sonora de emergencia menor a 1.2m que interrumpe cualquier mensaje.	Requerimiento funcional.	Alta	Interfaz Auditiva.
RF-06	El sistema debe responder en lenguaje natural a	Requerimiento funcional.	Media	Interfaz Auditiva.

	preguntas directas cerradas o contextuales directas *"¿Qué hay frente a mí?"*, *"¿Está despejado el paso?"* basadas en los últimos 3 segundos de detección visual, respondiendo con frases de máximo 10 palabras o notificando *"Entorno no claro"* ante baja certidumbre.			
RF-07	El sistema debe canalizar las salidas de audio y alertas sintetizadas hacia la interfaz del sistema operativo móvil para su posterior salida por canal Bluetooth, delegando la recomendación del uso de aurícula abierta al perfil de hardware del usuario.	Requerimiento funcional.	Alta	Interfaz Auditiva.
RF-08	El sistema debe ajustar el volumen del audio de manera automática midiendo los decibeles de ruido a traves del microfono del celular cada 5 segundos y ajustar el audio entre 50% y 95% del máximo manteniendo siempre un límite de seguridad que no supere los	Requerimiento funcional.	Baja	Interacción sonora.

	85 dB para proteger la audición y la percepción del entorno urbano.			
RF-09	El sistema debe ejecutar el pipeline básico de captura, inferencia de IA local YOLOv8n TFLite (INT8) y generación de alertas sonoras en la memoria/NPU del smartphone sin requerir conexión a internet, manteniendo la latencia total por debajo de 200 ms.	Requerimiento funcional.	Alta	Operatividad Lógica.
RF-10	El sistema debe permitir configurar las preferencias del usuario (nivel de sensibilidad de detección de amenazas, velocidad de la voz del asistente y tonos de alerta) a través de la aplicación móvil, teniendo en cuenta: **Sensibilidad de detección:** Baja: 0.7 confidence Alta: 0.4 confidence; predeterminado: 0.5. **Velocidad de voz:** rango 0.8x a 2.0x; predeterminado: 1.2x y **Modo de Tonos** Frecuencia simple o Alerta	Requerimiento funcional.	Media	Conectividad y Hardware.

	Espacializada.			
RF-11	El sistema debe consultar las APIs del sistema operativo para notificar al usuario mediante alertas habladas cuando el nivel de batería del smartphone caiga al 15%, cuando se desconecte el dispositivo Bluetooth o cuando se detecte una pérdida de señal o bloqueo del sensor de la cámara.	Requerimiento funcional.	Media	Conectividad y Hardware.

Requerimientos No Funcionales

ID	Requerimiento	Tipo	Prioridad	Módulo
RFN-01	La detección de obstáculos críticos en el entorno y su alerta sonora debe realizarse en un tiempo menor a 300 ms, teniendo en cuenta que esto corresponde desde la captura de fotograma hasta la emisión de la alerta sonora.	Requerimiento no funcional	Alta	Rendimiento y eficiencia
RFN-02	La aplicación móvil debe	Requerimiento no funcional.	Alta	Rendimiento y

	permitir una función autónoma de al menos cuatro horas de navegación continua, utilizando el modelo YOLOv8n TFLite (INT8) en ejecución, la conexión a Bluetooth y el brillo de la pantalla al mínimo.			eficiencia
RFN-03	La aplicación cliente debe cumplir con los lineamientos de accesibilidad NTC 5854 (lectores de pantalla, comandos de voz sencillos), ofreciendo compatibilidad con los lectores de pantalla y alto contraste.	Requerimiento no funcional.	Alta	Usabilidad y accesibilidad

RFN-04	El procesamiento visual en la nube o local debe encriptar las transmisiones de imágenes conforme a la Ley 1581 de 2012 de protección de datos.	Requerimiento no funcional.	Alta	Seguridad y privacidad
RFN-05	La detección de obstáculos críticos en el entorno y su alerta sonora debe realizarse en un tiempo menor a 300 ms.	Requerimiento no funcional.	Alta	Rendimiento y eficiencia

Historias de Usuario

HU-1: Detección de Amenazas y Obstáculos en Tiempo Real.

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero que las gafas detecten en tiempo real los obstáculos y vehículos a mi alrededor, para evitar colisiones, atropellos o tropezones en mi trayectoria.

Criterios de aceptación:

- Procesamiento continuo del entorno mediante las cámaras integradas.
- Identificación en tiempo real de vehículos, peatones, ciclistas y objetos físicos.

- Emisión inmediata de una alerta al detectar una amenaza en el radio de desplazamiento.

Prioridad: Alta.

HU-2: Identificación de Irregularidades en el Terreno

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero ser advertido con anticipación sobre fallas o desnivelaciones en el suelo, para prevenir tropiezos o caídas.

Criterios de aceptación:

- Reconocimiento de huecos, bordes de andén, escalones, rampas y obras en la vida.
- Generación de una alerta auditiva preventiva antes de que los pies del usuario alcancen el obstáculo.
- Ajuste de la distancia de anticipación según la velocidad estimada a la que camina el usuario.

Prioridad: Alta.

HU-3: Audio Especializado para Ubicación de Amenazas

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero escuchar las alertas sonoras con dirección especializada, para ubicar indistintamente de donde proviene el peligro.

Criterios de aceptación:

- Emisión de tonos o señales auditivas orientadas a la izquierda, derecha, frente o atrás.

- Corrección y actualización de la trayectoria del sonido según los movimientos de la cabeza del usuario.

Prioridad: Alta.

HU-4: Priorización e Interrupción por Peligro Inminente

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero que las alertas de peligro inminente interrumpan cualquier otro audio, para reaccionar a tiempo ante una emergencia.

Criterios de aceptación:

- Clasificación de alertas según su nivel de urgencia (informativa, preventiva, inminente).
- Pausa o corte automático de lecturas, descripciones de voz al detectar un riesgo alto.
- Emisión de una señal auditiva distintiva de máxima prioridad para peligros inmediatos.

Prioridad: Alta.

HU-5: Identificación del Estado de Semáforos

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero que el sistema identifique la luz del semáforo peatonal, para saber con certeza en qué color se encuentra y decidir cuándo cruzar con seguridad.

Criterios de aceptación:

- Detección focalizada de la estructura del semáforo en la línea de visión.
- Clasificación precisa del color activo (rojo, verde, amarillo).
- Notificación por voz o patrón tonal distintivo indicando el estado actual del semáforo.

Prioridad: Alta.

HU-6: Detección Preventiva de Desniveles y Fallas en la Vía

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero recibir avisos sobre huecos, andenes, escaleras y rampas, para anticipar los cambios en el terreno y evitar caídas o tropiezos.

Criterios de aceptación:

- Reconocimiento de cambios topográficos en el piso (escaleras arriba/abajo, baches, rampas, bordes de acera).
- Emisión de una alerta sonora preventiva con antelación suficiente previa al contacto con la irregularidad.
- Indicación clara del tipo de terreno detectado.

Prioridad: Alta.

HU-7: Recálculo Automático de Ruta por Desviación

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero que el sistema detecte si me salgo del camino previsto, para recibir una nueva ruta corregida de inmediato sin tener que configurarla de nuevo.

Criterios de aceptación:

- Monitoreo constante de la posición GPS respecto al trazado original de la ruta mediante el GPS del dispositivo, considerando desviación cuando el usuario se aleja más de 12 metros de la ruta original.
- El recálculo de la ruta se solicitará mediante el motor de navegación peatonal como Google Maps.
- Detección de desviación del trayecto programado.
- Generación y notificación de la ruta alternativa accesible en un tiempo no mayor a 5 segundos.

Prioridad: Alta.

HU-8: Guardado y Selección de Destinos Frecuentes

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero almacenar mis direcciones habituales con etiquetas personalizadas, para iniciar la navegación hacia ellas dictando simplemente un nombre o comando corto.

Criterios de aceptación:

- Guardado de ubicaciones con etiquetas de voz (ej. "Casa", "Trabajo").
- Menú de destinos frecuentes accesible por comando de voz.
- Inicio automático del cálculo de ruta al seleccionar una ubicación de la lista de favoritos.

Prioridad: Media.

HU-9: Modo de Navegación de Emergencia Fuera de Línea

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero disponer de funciones básicas sin conexión a internet, para mantener la detección de obstáculos y la guía por GPS incluso si me quedo sin cobertura.

Criterios de aceptación:

- Almacenamiento local (caché) de mapas y puntos de interés base.
- Procesamiento continuo de la cámara para la alerta de obstáculos inmediatos sin depender de servidores externos.
- Conmutación transparente al modo fuera de línea cuando falle la red de datos.

Prioridad: Crítica.

HU-10: Control de Volumen Autoadaptable al Ruido Ambiental

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero que el volumen de los avisos se ajuste según el nivel de ruido del entorno, para escuchar claramente las indicaciones tanto en calles ruidosas como en lugares silenciosos.

Criterios de aceptación:

- El sistema medirá el nivel de decibeles utilizando el micrófono del celular de manera intermitente, con baja prioridad.
- El volumen de salida aumentará automáticamente hasta 85 decibeles solo si el ruido ambiental supera un umbral sostenido durante al menos 5 segundos consecutivos.

- El volumen disminuirá automáticamente al nivel predeterminado de confort 60% cuando el ruido ambiental baje de un umbral sostenido durante al menos 10 segundos consecutivos.

  Prioridad: Media.

HU-11: Configuración Personalizada de Preferencias del Dispositivo

Actor: Usuario con discapacidad visual / Acompañante.

Como usuario con discapacidad visual, quiero ajustar la velocidad de voz, sensibilidad de detección y tonos desde la app móvil, para adaptar el funcionamiento de las gafas a mis capacidades y comodidad personal.

Criterios de aceptación:

- Interfaz móvil accesible (cumpliendo lectores de pantalla) para modificar parámetros del sistema.
- Controles para la velocidad del sintetizador de voz y el volumen maestro.
- Calibración del rango de distancia para la detección de obstáculos y selección del conjunto de tonos de zonificación.

  Prioridad: Media.

HU-12: Monitoreo de Batería, GPS y Estado de Conexión

Actor: Usuario con discapacidad visual.

Como usuario con discapacidad visual, quiero recibir reportes auditivos periódicos o bajo demanda del estado del sistema, para saber si la batería de las gafas se está agotando o si hay problemas de conexión.

Criterios de aceptación:

- Notificación verbal automática cuando la batería caiga por debajo de ciertos umbrales (ej. 20%, 10%).
- Alerta sonora en caso de pérdida de enlace Bluetooth o pérdida de fijación del GPS.
- Respuesta por voz con el porcentaje exacto de carga al solicitar el estado del hardware mediante comando de voz.

Prioridad: Alta.

Esquema del sistema (componentes, stakeholders y flujos de información entre los diferentes elementos)

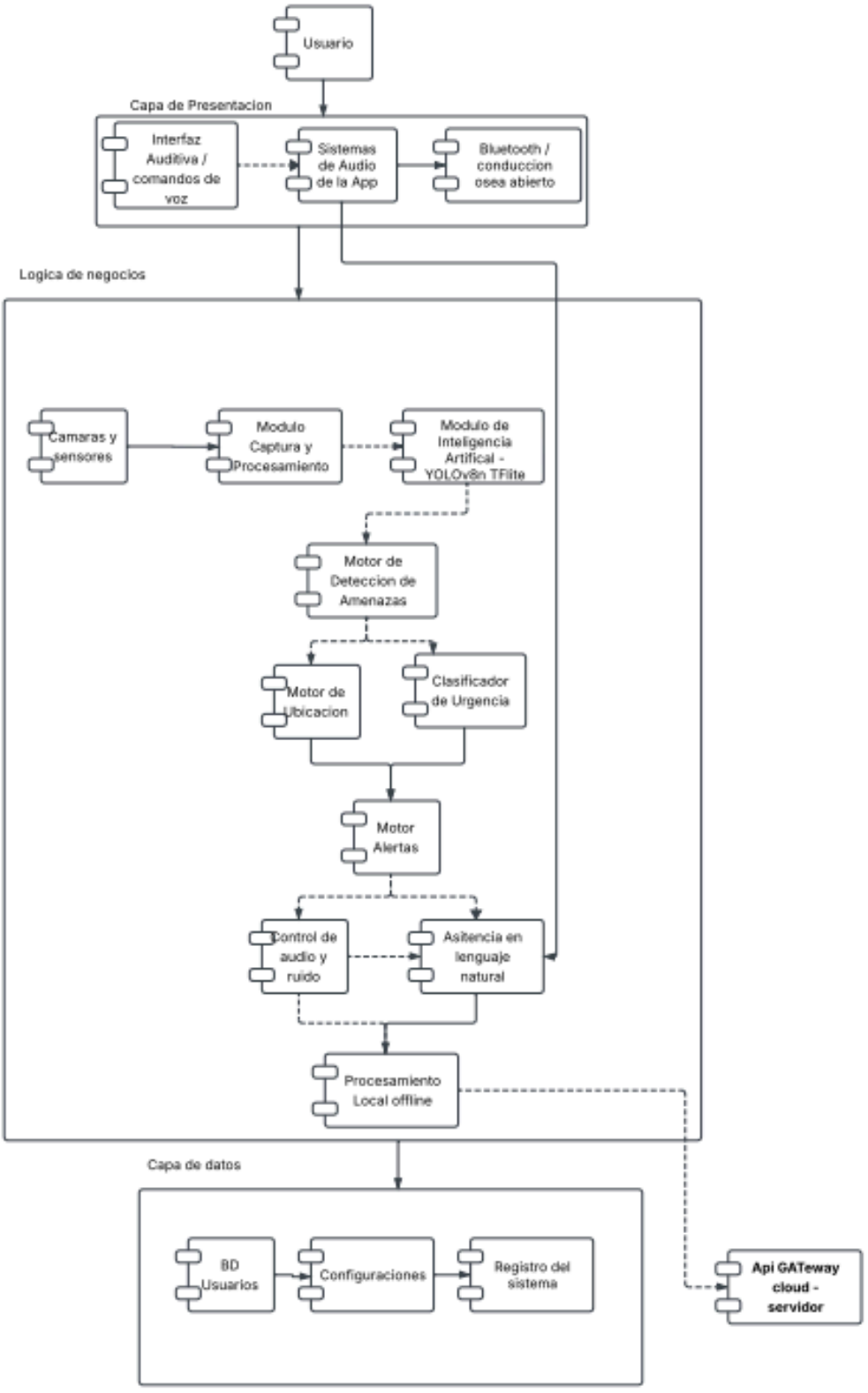
Diagrama de componentes, estados y secuencia

Esquema del sistema (componentes, actores y flujo de información)

Diagramas de componentes, secuencia y estados

En esta sección se presentan el diagrama de componentes, cuatro diagramas de secuencia (detección de semáforos, detección de obstáculos, navegación y consulta por voz) y dos diagramas de estado (gestión de batería y modos de operación). Todos comparten los mismos principios de diseño: la detección crítica se realiza siempre en el teléfono, la nube solo se usa cuando es necesario, las alertas se clasifican en tres niveles de prioridad (informativa, preventiva e inminente) y la latencia máxima de 300 ms se mide desde que se captura la imagen hasta que empieza a sonar la alerta.

Diagrama de componentes


Usuario
Capa de Presentacion
Interfaz Auditiva / comandos de voz
Sistemas de Audio de la App
Bluetooth / conduccion osea abierto
Logica de negocios
Camaras y sensores
Modulo Captura y Procesamiento
Modulo de Inteligencia Artifical - YOLOv8n TFlite
Motor de Deteccion de Amenazas
Motor de Ubicacion
Clasificador de Urgencia
Motor Alertas
Control de audio y ruido
Asitencia en lenguaje natural
Procesamiento Local offline
Capa de datos
BD Usuarios
Configuraciones
Registro del sistema
Api GATeway cloud - servidor

Descripción del Diagrama de Arquitectura

El diagrama presenta una arquitectura compuesta por capas que son Presentación, Lógica de Negocio y Datos cuyo diseño prioriza el procesamiento en el borde Edge Computing en el dispositivo móvil. Esta organización permite separar las responsabilidades del sistema, garantizar que las alertas de peligro inminente se procesan localmente en menos de 200 ms y asegurar la operatividad del sistema sin conexión a internet.

1. Capa de Presentación

Esta capa gestiona la interacción directa entre el usuario peatón y la aplicación móvil mediante un enfoque de accesibilidad enfocado en audio (Voice-First):

- **Interfaz Auditiva / Comandos de Voz:** Recibe las consultas en lenguaje natural del usuario a través del micrófono y estructura los avisos por voz.
- **Sistema de Audio de la App:** Modula y organiza la salida de sonido de la aplicación.
- **Audífonos Bluetooth / Conducción Ósea:** Dispositivo periférico mediante el cual el usuario recibe el audio especializado (direcciones: izquierda, derecha, frente, atrás) sin bloquear la audición del entorno urbano.

2. Capa de Lógica de Negocio (Ejecución Local / Edge Mobile)

Constituye el núcleo de procesamiento del sistema. A diferencia de las arquitecturas web tradicionales, todos sus componentes críticos se ejecutan localmente en la del celular para eliminar la latencia de red:

- **Cámara del Smartphone y Micrófono:** Captura el flujo continuo de video del entorno (30 fps) y mide el nivel de decibeles de ruido ambiental.

- **Módulo de Percepción y Captura:** Preprocesa los fotogramas de 320x320 px para preparar la entrada del modelo de visión.
- **Motor de IA Local (YOLOv8n TFLite (INT8)):** Modelo de inteligencia artificial supervisado de visión por computadora ligero y cuantizado que detecta objetos:
    - **YOLOv8:** Arquitectura de visión por computadora para detección de objetos en tiempo real.
    - **n (Nano):** La versión más pequeña, rápida y liviana.
    - **TFLite:** El formato optimizado para ejecutar IA en smartphones iOS y Android.
    - **INT8:** La cuantización a 8 bits que reduce el tamaño del modelo a 4 MB para lograr latencias locales por debajo de los 100 ms.
- **Motor de Detección de Amenazas y Ubicación:** Analiza las coordenadas de los objetos detectados para clasificar cuáles representan un riesgo real y calcular su posición espacial (frente, izquierda, derecha, atrás).
- **Clasificador de Urgencia y Prioridad:** Establece el nivel de severidad de la amenaza inminente, preventiva e informativa.
- **Motor de Alertas Sonoras:** Genera las señales auditivas y tonos espacializados correspondientes al riesgo.
- **Control de Audio y Ruido Ambiental:** Regula automáticamente el volumen de la aplicación según el ruido exterior e interrumpe sonidos secundarios en caso de un peligro inminente.
- **Asistencia en Lenguaje Natural:** Procesa preguntas directas del usuario sobre el entorno inmediato y genera respuestas coherentes por síntesis de voz.
- **Procesamiento Local Offline:** Garantiza que los algoritmos de detección e interfaz sigan ejecutándose sin interrupción ante la falta de señal celular o internet.

3. Capa de Datos Local

Esta capa garantiza el almacenamiento y consulta inmediata de la información dentro del dispositivo móvil sin depender de un servidor externo:

- **BD Local SQLite / Ajustes:** Base de datos embebida en el teléfono que guarda las configuraciones del usuario.
- **Configuraciones de Usuario:** Almacena los parámetros personalizados como el nivel de sensibilidad de detección, velocidad de la voz y preferencia de tonos.
- **Registro del Sistema y Logs:** Conserva un historial local de eventos técnicos, estado de batería y fallos para diagnóstico.

4. Componente Extendido: API Gateway Cloud (Servidor Nube)

Para evitar cuellos de botella en la detección de peligros se utiliza una API Gateway con las funciones de:

- **Función en la Nube:** Actúa exclusivamente como puerta de entrada segura (vía HTTPS/JWT) hacia el backend cuando el teléfono cuenta con conexión a internet.
- **Responsabilidades:** Se utiliza únicamente para tareas secundarias o no críticas, como la sincronización de perfiles de usuario, respaldo de configuraciones y procesamiento de consultas analíticas complejas mediante modelos de lenguaje extendidos. Si no hay conexión a internet, este componente se omite sin afectar la seguridad del usuario en la vía pública.

Diagrama de secuencia

Los diagramas muestran el orden de los mensajes entre participantes,incluyendo retornos y los principales caminos alternativos.Los valores con la

DS-01. Detección de semáforos

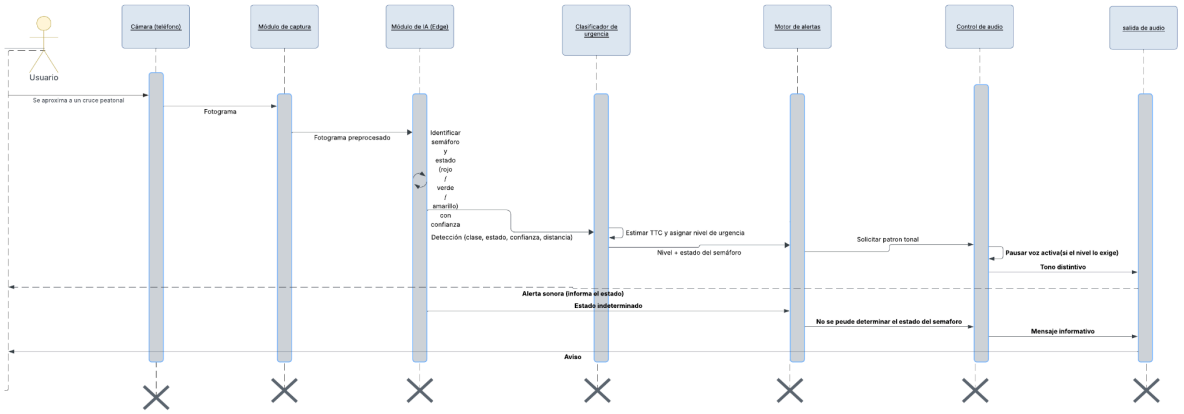


Figura.Secuencia propuesta para identificar el estado de un semáforo.

Objetivo: comunicar el estado del semáforo sin afirmar un estado si la detección es incierta. El modelo entrega color y confianza;el calificador determina si el estado puede comunicarse y el motor de alertas selecciona el aviso aditivo correspondiente.

Elemento	**Especificación**
Participantes	Usuario; cámara; captura local; IA Edge; clasificador de semáforo; motor de alertas; salida auditiva.
Entrada	Fotograma actual, parámetros de preprocesamiento y configuración de sensibilidad.
Salida normal	Estado reconocido (rojo, verde o amarillo) con mensaje/tono. El significado exacto del amarillo debe aprobarse.

Elemento	Especificación
Alternativa A1	Confianza baja, oclusión o distancia excesiva: ERR-05 / estado indeterminado. Se solicita nueva captura.
Alternativa A2	Si aparece peligro inminente, su alerta tiene prioridad sobre cualquier descripción del semáforo.
Trazabilidad	RF-03; CU-03; HU-3 y HU-7.

Ds- 02.Detección de obstáculos y priorización de alertas

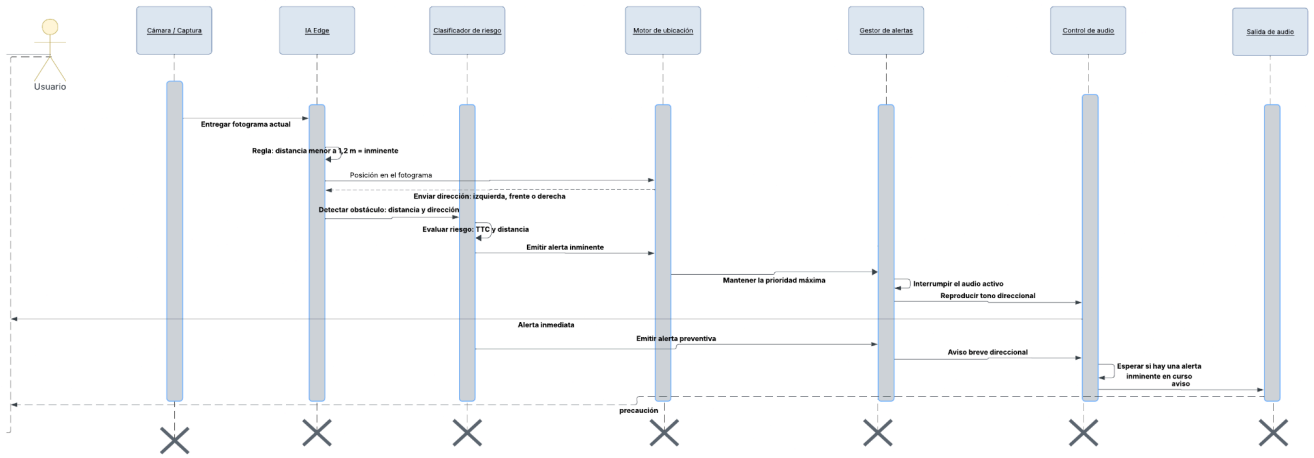


Figura .Camino crítico de percepción,ubicación y salida de alerta.

Objetivo: transformar una detección del entorno en una alerta espacial priorizada. El sistema identifica el objeto, estima su sector/distancia ,Clasifica la urgencia y manda una señal al control de audio. La nube no participa en este camino crítico.

Elemento	Especificación
Participantes	Captura; IA Edge; motor de ubicación; clasificador de riesgo; gestor de alertas; control de audio; usuario.

Elemento	Especificación
Entrada	Fotograma más reciente, clase detectada, confianza y posición estimada.
Salida	Alerta informativa, preventiva o inminente; el audio indica sector (izquierda, frente, derecha o atrás).
Prioridad	Si coexiste una alerta inminente con voz informativa, interrumpe la voz. Entre amenazas concurrentes, la regla propuesta selecciona el mayor nivel y, en empate, la menor distancia.
Parámetros por aprobar	Umbral confianza, 2.5 m preventiva, 1.2 m inminente y al menos 1.5 m de aviso para huecos/bordes.
Trazabilidad	RF-01, RF-02, RF-04, RF-05; CU-01/CU-02; HU-1, HU-2/HU-8, HU-4, HU-5/HU-13; RFN-01.

DS-03.Navegación y recalculo de ruta

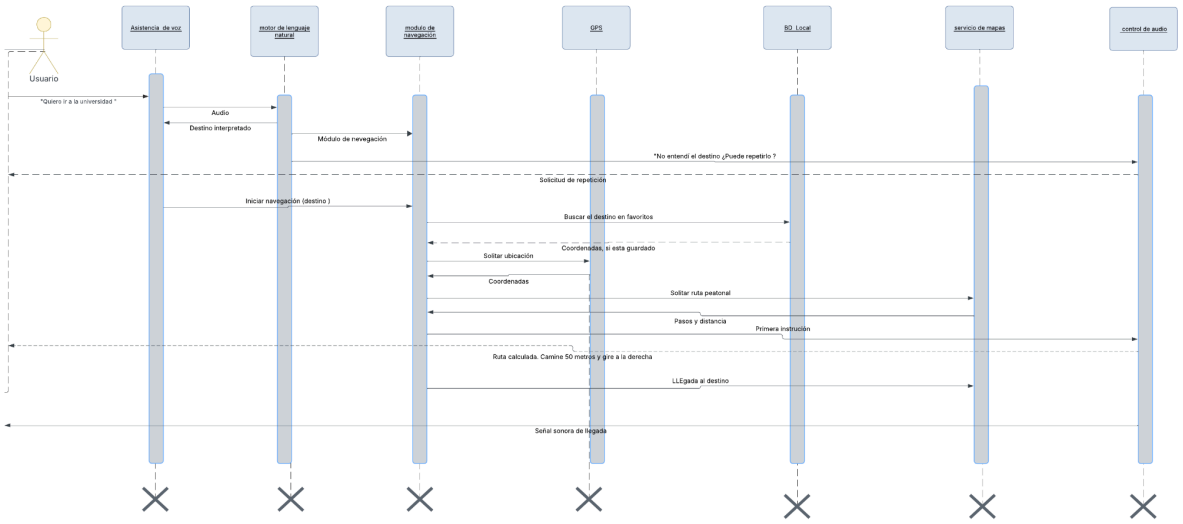


Figura .Inicio de ruta,seguimiento GPS y recalculo ante desviación.

Objetivo: iniciar una ruta a partir de un destino dictado por el usuario cuando la ubicación indique una desviación. Este flujo está descrito por CU-04 y CU-05, y por HU-9/HU-10.

Elemento	Especificación
Participantes	Usuario; asistente de voz; motor de navegación; GPS; servicio de mapas/caché; control de audio.
Entrada	Destino dictado y posición actual. La caché local se consulta cuando existe información guardada.
Salida	Ruta y primera instrucción por voz; durante el trayecto, instrucciones actualizadas.
Alternativa A1	Destino no reconocido: ERR-08 y hasta tres intentos es una regla propuesta, no aprobada.
Alternativa A2	GPS inválido: ERR-06, se pausa la navegación, pero la detección local continúa.
Alternativa A3	Servicio de mapas caído: usar datos en caché si bastan; si no, explicar la limitación (ERR-07).
Parámetros por aprobar	Desviación >12 m y notificación de ruta nueva ≤5 s. Propuestos RF-12 (inicio), RF-13 (recálculo) y RF-14 (destinos frecuentes).
Trazabilidad	CU-04/CU-05; HU-9/HU-10; requisitos RF-12/RF-13/RF-14 como propuestas.

DS-04.Consulta contextual

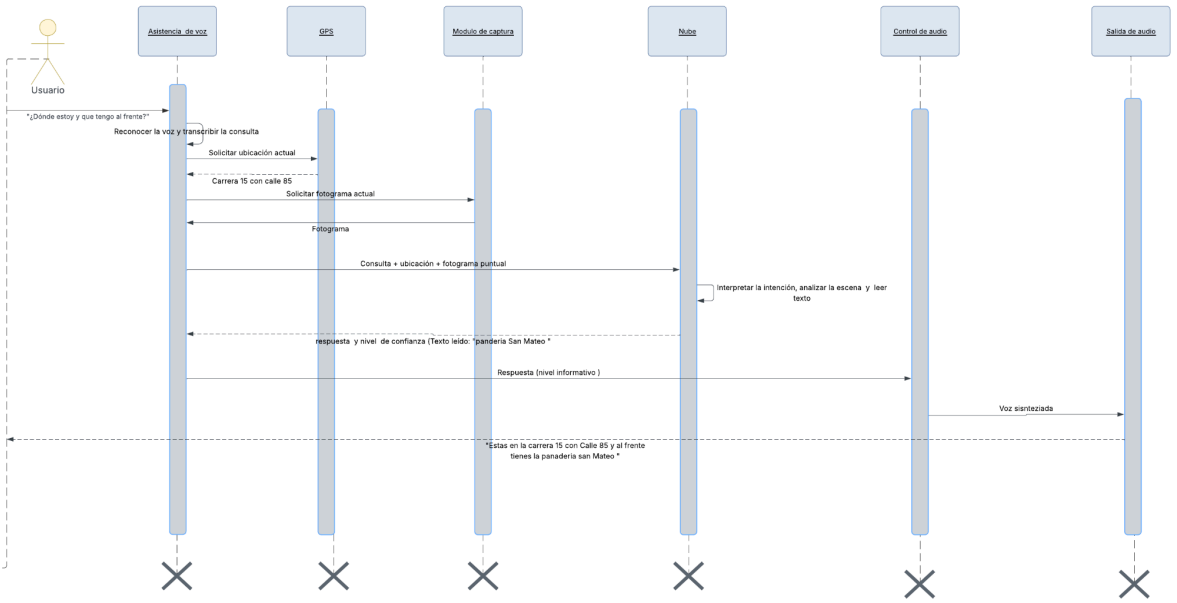


Figura. Selecciona entre consulta local y consulta contextual compleja.

Objetivo: responder consultas sobre el entorno a partir de las detenciones recientes o , si el equipo lo aprueba y hay conectividad, mediante un servicio en la nube. La nube es complementaria:una alerta inminente siempre interrumpe la respuesta.

Elemento	**Especificación**
Tipo A — local (propuesta)	Pregunta cerrada usando detecciones recientes; respuesta máxima de 10 palabras, o “Entorno no claro” si no hay certeza suficiente.
Tipo B — nube (propuesta)	Consulta compleja, con un único fotograma puntual si requiere percepción visual adicional; salida marcada como informativa y con incertidumbre cuando aplique.
Privacidad	No enviar streaming de video. Transmisión cifrada; confirmar si se guardará o no el fotograma en el servicio remoto y cómo se informa al usuario.
Alternativa A1	Sin Internet / modelo no disponible: respuesta local tipo A o aviso de indisponibilidad (ERR-10).
Alternativa A2	Peligro inminente: detener o posponer la respuesta y emitir primero la alerta.

Elemento	Especificación
Decisión abierta	HU-6 y el módulo del PDF maestro incluyen OCR; el borrador propone retirarlo. Debe acordarse antes de cerrar esta secuencia.
Trazabilidad	RF-06; CU-06; HU-6; requisito de privacidad del maestro (identificador RFN por unificar).

Diagrama de actividad

DA-01.Decision de seguridad y consulta

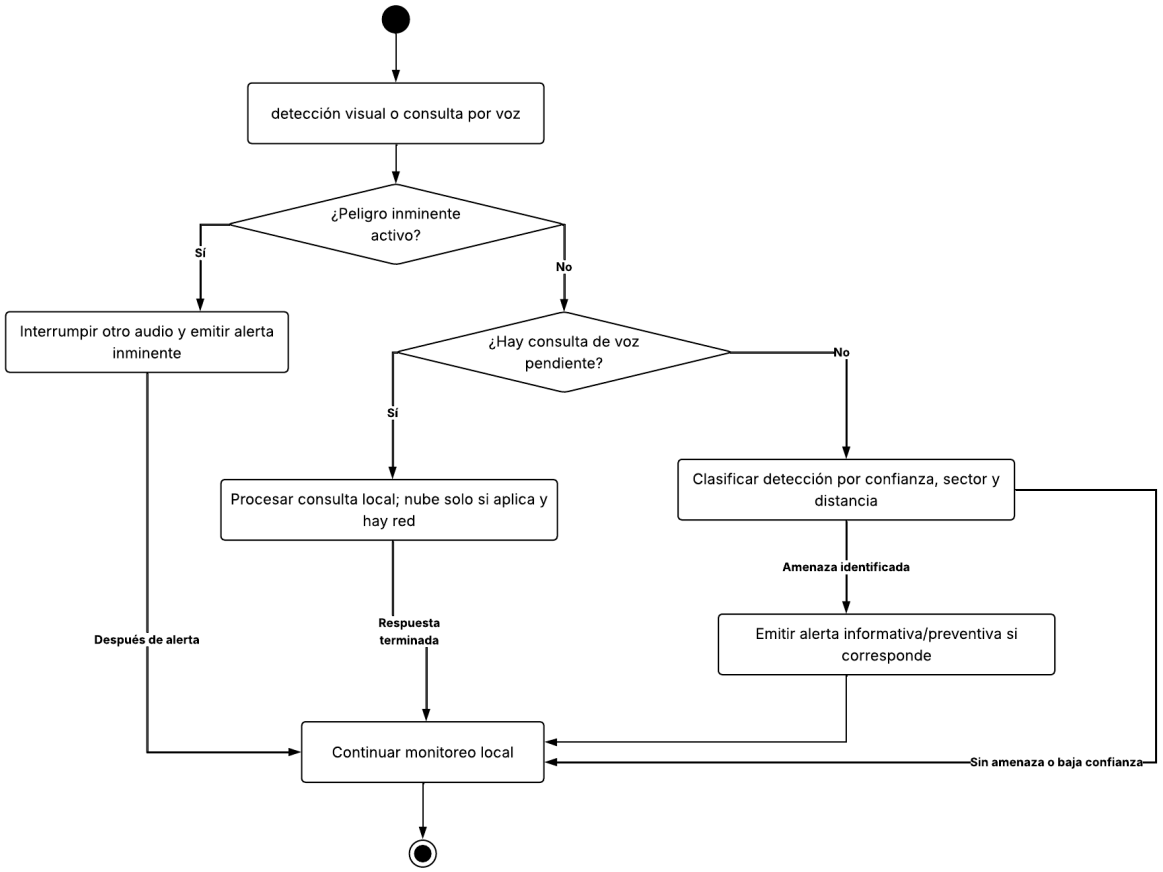


Figura. Flujo de decisión de prioridad de alertas frente a consultas.

El proceso representa dos tipos de entrada: una detección visual y otra consulta por voz. En cualquier momento en que exista un peligro se emite la alerta. Si no existe peligro activo, el

sistema procesa la consulta o comunica la detección que corresponda. Si no hay amenaza no consulta, continua el monitoreo local.

Elemento	Resultado esperado	Comprobación
¿Peligro inminente activo?	Sí: pausar/interrumpir otro audio y emitir la alerta. No: continuar el flujo normal.	PR-05: una alerta inminente interrumpe la voz informativa.
¿Hay alguna consulta pendiente?	Sí y no hay peligro: procesar respuesta local o en nube según tipo. No: clasificar detección.	PR-06: consulta tipo A respeta máximo de palabras si se aprueba ese contrato.
¿Confianza suficiente?	Si no: no describir como hecho; comunicar incertidumbre cuando el usuario consulta.	PR-02/PR-03 y prueba de ERR-02/ERR-05.

DA-02. Volumen adaptable

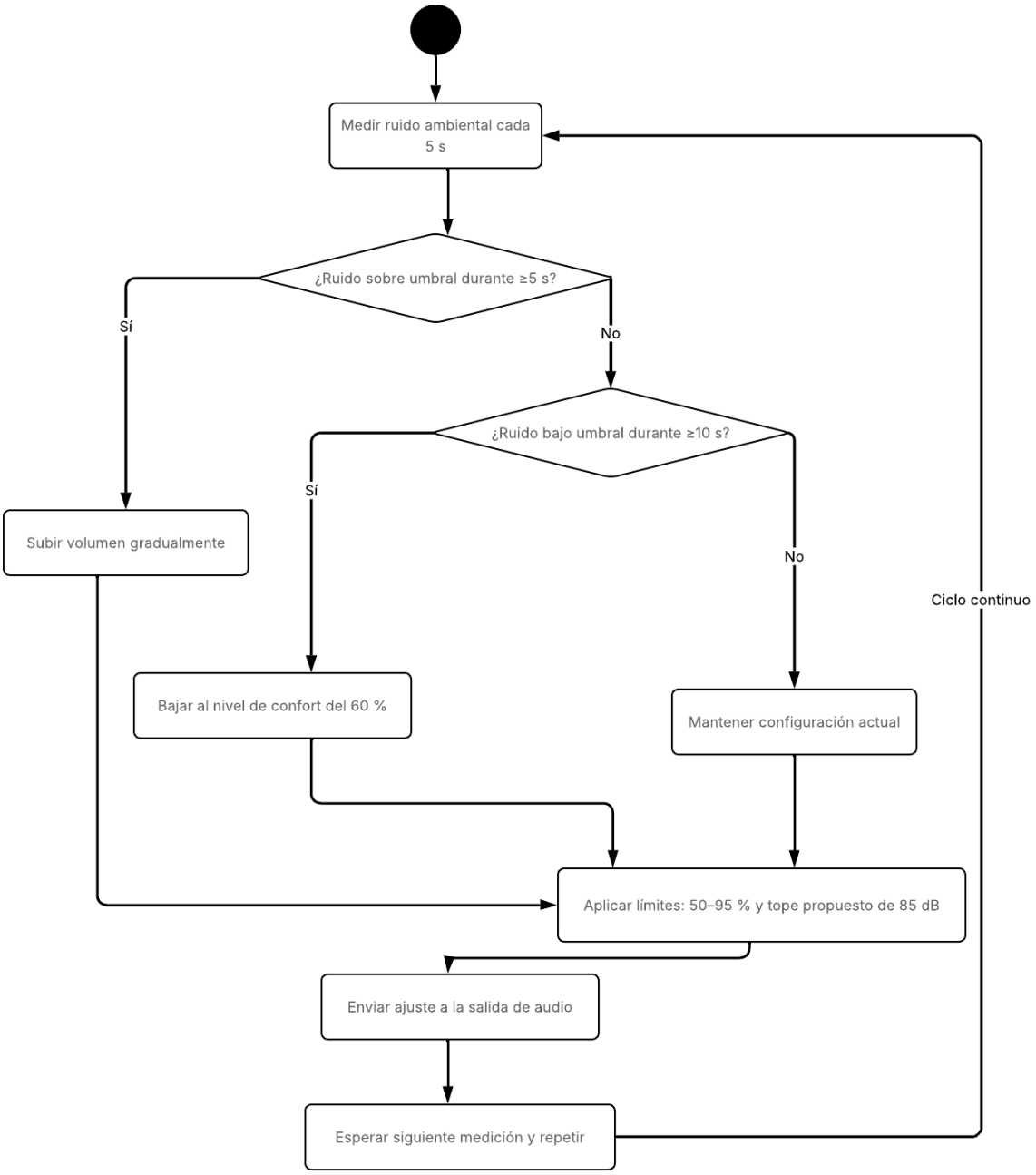


Figura. Ciclo de medición, evaluación del ruido y ajuste del audio.

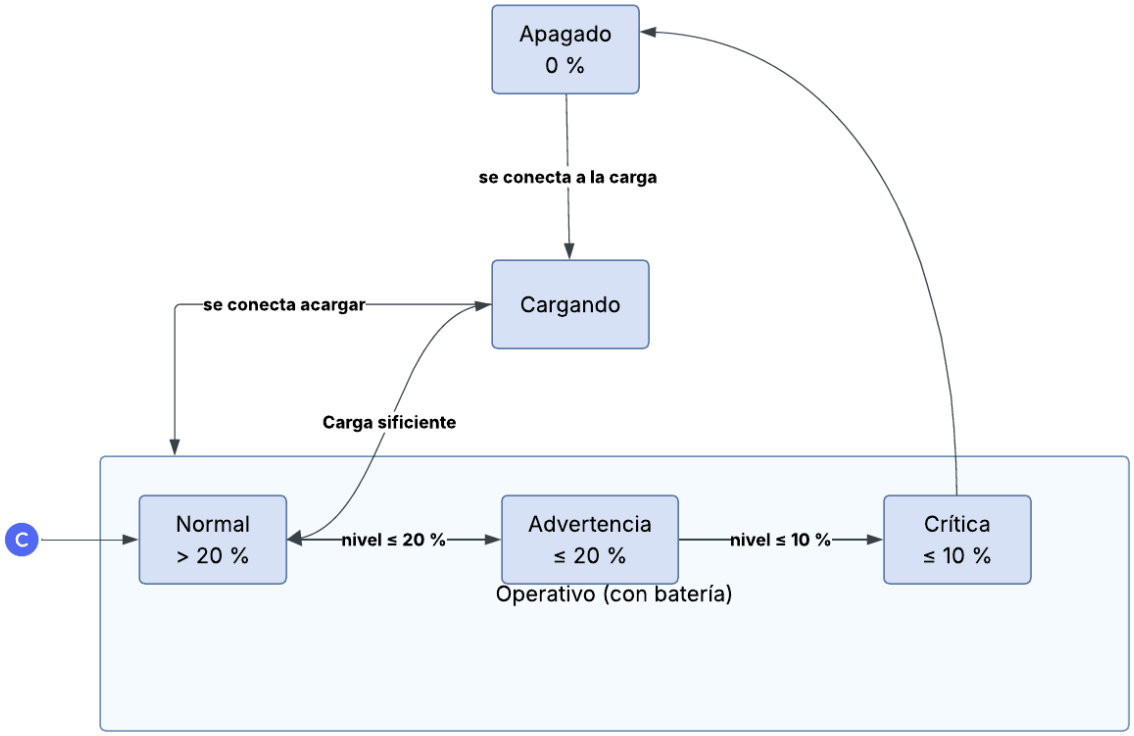
El volumen se evalúa periódicamente con tiempos diferentes para subir y bajar.

Parámetro del borrador	**Valor propuesto**	**Pendiente**
Frecuencia de medición	Cada 5 s	Confirmar que este intervalo ofrece respuesta adecuada.

Parámetro del borrador	Valor propuesto	Pendiente
Subida	Ruido por encima del umbral durante ≥5 s	Definir el umbral de ruido en dB.
Bajada	Ruido bajo el umbral durante ≥10 s; ajustar a 60 %	Definir qué ocurre si el usuario eligió manualmente otro nivel.
Rango del control	50 % a 95 %	Confirmar que el sistema operativo permite ese control.
Protección auditiva	No superar 85 dB	Definir método de medición/calibración y validar con dispositivos reales.

Diagrama de estado

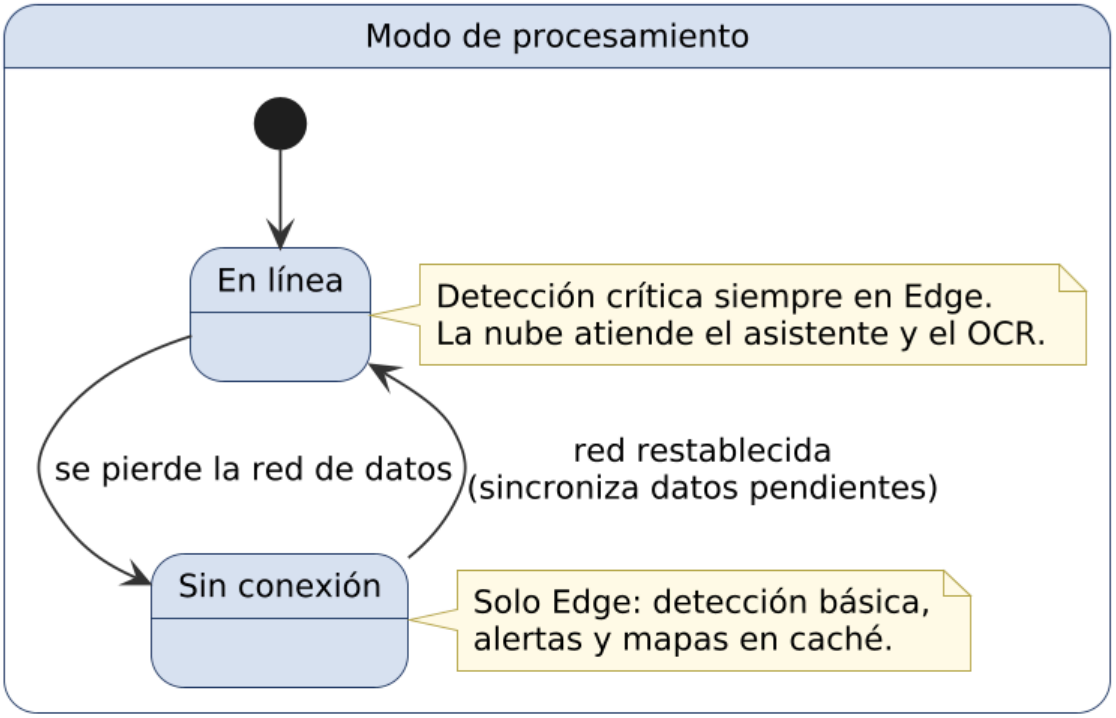
DE-01.Estado de energía del teléfono



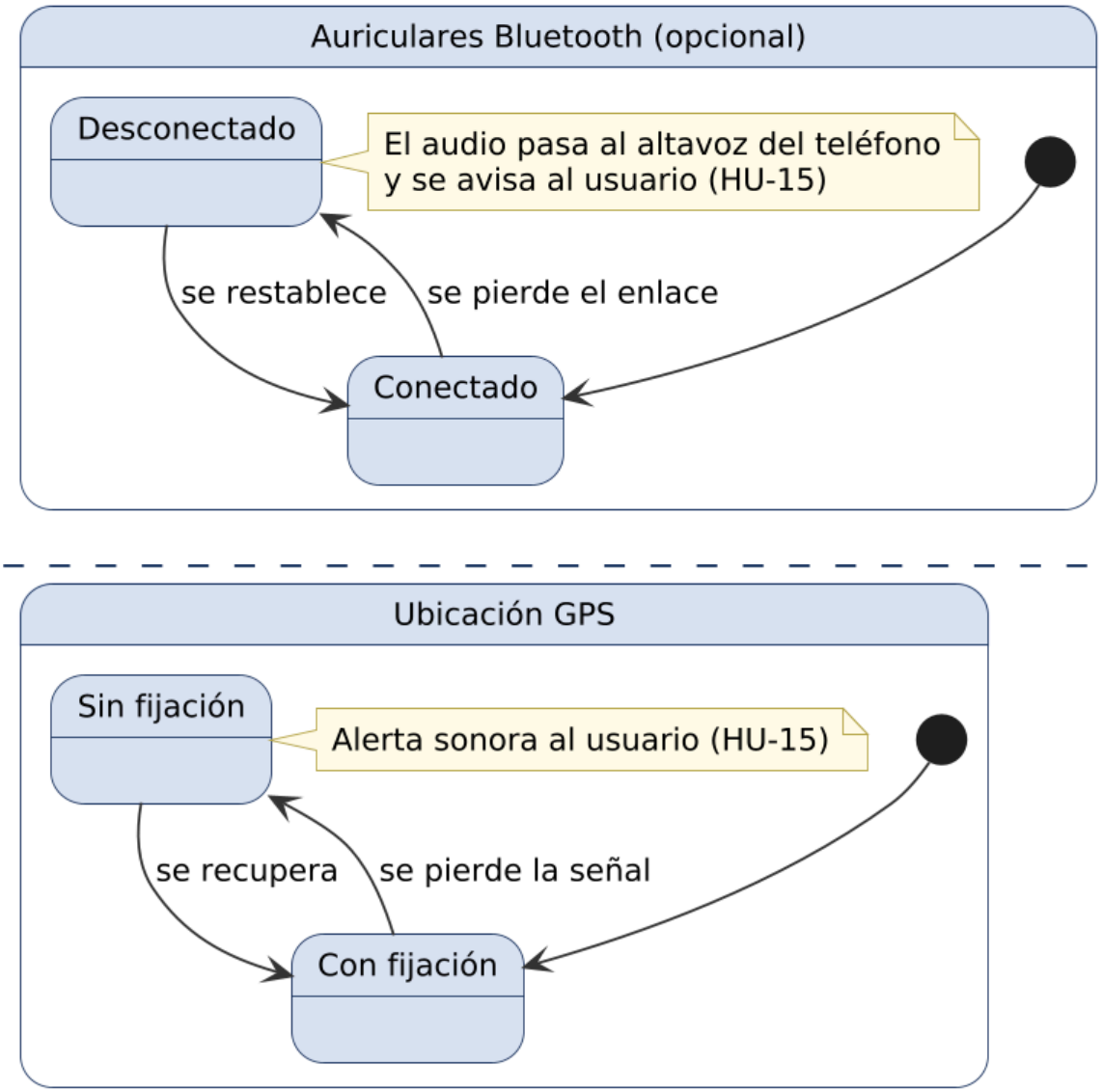
Se propone avisar al 20 % (advertencia) y al 10 % (crítica), y pasar al estado de carga cuando se conecte el cargador. 15 % en RF-11 y 20 %/10 % como ejemplo en HU-15: hace falta elegir el conjunto definitivo y actualizar todos los artefactos. El apagado en 0 % es un estado

límite del dispositivo, no una función de software que pueda garantizarse después del corte de energía.

DE-02.



En línea se mantienen funciones Edge y tareas secundarias remotas. Sin conexión, deben seguir disponibles la percepción local y las alertas cubiertas por el modelo local; las consultas complejas y sincronización quedan limitadas. Al volver la red, se reintenta la sincronización sin bloquear el procesamiento crítico.



Arquitectura de la solución

Diseño de Arquitectura

Para el desarrollo del proyecto se propone utilizar una arquitectura por capas, ya que nos permite separar las diferentes responsabilidades del sistema y facilitar el mantenimiento de este, escalabilidad y evolución a futuro, el diseño de la arquitectura estará dividido principalmente por tres capas, que son:

1. **Capa de presentación:**

    La capa de presentación se encargará de la interacción con el usuario mediante la aplicación, las señales de audio y las preguntas que el usuario genere.

2. **Capa de la lógica de negocios:**

    La capa de la lógica de negocios se encargará del procesamiento de la información capturada y de la toma de decisiones, acá se involucra todo el backend.

Procesamiento en el Borde (Edge Computing): La naturaleza crítica del sistema destinado a la prevención de accidentes viales en personas con discapacidad visual o peatones exige tiempos de respuesta inmediatos. La ejecución de la captura, la inferencia de la Inteligencia Artificial y la generación de alertas sonoras se realiza 100% en el dispositivo móvil (Edge). Esto elimina la dependencia de la latencia de red, el ancho de banda y la disponibilidad de señal celular.

Procesamiento Nube y Tolerancia a Fallos (Modo Offline)

- **Procesamiento en la Nube:** Únicamente se transmite información al servidor cuando el dispositivo dispone de conectividad a internet para:
    1. Autenticación de usuarios mediante tokens seguros JSON Web Tokens.
    2. Sincronización de perfiles de configuración y sensibilidad.
    3. Procesamiento de consultas complejas de lenguaje natural sobre el entorno extenso mediante modelos de lenguaje (LLM).
- **Protocolos e Información Transmitida:** Consultas en formato JSON comprimido a través de peticiones HTTP/REST sobre TLS/HTTPS. No se realiza streaming continuo de video hacia la nube por motivos de privacidad, uso de datos y latencia.

- **Tolerancia a fallos (Modo Offline):** Si la conexión a internet se interrumpe, el sistema activa un protocolo de aislamiento donde se deshabilita únicamente la comunicación con el servidor. Los módulos locales de captura, inferencia YOLOv8n TFLite (INT8) , clasificación de urgencia y alerta auditiva continúan operando de manera ininterrumpida en la memoria RAM del teléfono.

3. **Capa de datos:**

La capa de datos se encarga de guardar la información que debe almacenarse y consultarse, arbitrariamente también almacena las configuraciones, usuarios, registros y demás información que sea necesaria.

En la siguiente tabla se mostrará los componentes que integran a cada capa:

Capas y componentes		
Nombre de la capa	**Componente**	**Función del componente**
Capa de Presentación	Interfaz auditiva	Captura las entradas de voz del usuario y estructura los mensajes hablados de salida.
Capa de Presentación	App móvil	Transmite las alertas mediante Bluetooth hacia dispositivos de conducción ósea o de oído abierto.
Capa de Presentación	Asistente de voz	Permite configurar las preferencias del usuario, como el nivel de sensibilidad, velocidad de la voz y tonos de alerta.
Capa de Presentación	Controles de configuración	Permite al usuario configurar las preferencias del usuario, como el nivel de sensibilidad, velocidad de la voz y los tonos de alerta.
Capa de la Lógica de Negocio	Módulo de captura y procesamiento de la cámara	Recibe y preprocesa el flujo de video en tiempo real proveniente de la cámara del smartphone y el audio del micrófono.
Capa de la Lógica de Negocio	Módulo de inteligencia	Analiza las imágenes para identificar obstáculos huecos,

	artificial (YOLOv8n TFLite (INT8))	bordes de andenes, escaleras, rampas, zonas de construcción, señales, semáforos y demás amenazas que se presenten en la vía.
Capa de la Lógica de Negocio	Motor de detección de amenazas	Determina qué elementos del entorno representan un riesgo para el usuario.
Capa de la Lógica de Negocio	Motor de ubicación	Determina cuál de la amenaza se encuentra a la derecha, izquierda, al frente o atrás.
Capa de la Lógica de Negocio	Clasificador de urgencia	Determina qué tan relevante es la amenaza que se encuentra a la derecha, izquierda, adelante o atrás.
Capa de la Lógica de Negocio	Motor de alertas	Genera la respuesta correspondiente según el tipo y nivel de peligro en el que este se encuentre.
Capa de la Lógica de Negocio	Asistente de lenguaje natural	Procesa las preguntas realizadas por el usuario y genera respuestas coherentes y relacionadas con el entorno.
Capa de la Lógica de Negocio	Control de audio	Administra aspectos como la prioridad de las alertas y el ajuste automático del volumen según el ruido ambiental que este genere.
Capa de la Lógica de Negocio	Procesamiento local	Garantiza la ejecución continua e ininterrumpida de las funciones de detección e interfaz auditiva cuando no hay conexión a internet.
Capa de Datos	Base de datos de usuarios	Almacena localmente en el dispositivo la información de perfiles y ajustes de usuarios sin depender de la red.
Capa de Datos	Configuraciones	Almacena las preferencias del usuario como la sensibilidad, velocidad de voz y tonos de alerta.
Capa de Datos	Registros del sistema	Información de eventos o estados que sea necesario conservar.

Casos de uso

CU-01. Detectar obstáculos

Actor principal: Persona con discapacidad visual.

Actores secundarios: Cámara/sistema de percepción, módulo de procesamiento y sistema de alertas.

Objetivo: Detectar obstáculos presentes en el camino e informar al usuario con suficiente anticipación para que pueda reaccionar.

Precondiciones:

- El dispositivo se encuentra encendido.
- La cámara o sensor de percepción está activo.
- El sistema de asistencia se encuentra funcionando.
- El sistema puede procesar la información capturada.

Flujo principal:

1. El sistema captura continuamente imágenes o información del entorno.
2. El módulo de percepción analiza la información recibida.
3. El sistema identifica un posible obstáculo.
4. Determina, cuando sea posible, su posición aproximada, distancia y nivel de riesgo.
5. El sistema clasifica la situación según su nivel de peligro.
6. Se genera una alerta, preferiblemente mediante audio, para informar al usuario.
7. El usuario recibe la advertencia y puede modificar su desplazamiento.

Flujos alternativos:

- **A1. No se detectan obstáculos:** el sistema continúa monitoreando el entorno sin emitir una alerta.
- **A2. Obstáculo de peligro crítico:** la alerta se genera con prioridad sobre otras notificaciones.
- **A3. Información insuficiente:** el sistema evita afirmar que existe un obstáculo con certeza y puede informar que la detección no es concluyente.
- **A4. Pérdida de conexión:** si la funcionalidad depende de un servicio externo, el sistema continúa utilizando las capacidades de procesamiento disponibles localmente.

Postcondición: El usuario recibe información sobre los obstáculos detectados y su nivel de riesgo cuando dicha información puede determinarse de forma confiable.

Requisitos relacionados: RF-01 / HU-01.

CU-02. Detectar irregularidades del terreno

Actor principal: Persona con discapacidad visual.
Actores secundarios: Cámara/sistema de percepción y sistema de alertas.

Objetivo: Identificar irregularidades del terreno que puedan representar un riesgo durante el desplazamiento.

Precondiciones:

- El dispositivo está encendido.
- La cámara o sensores están activos.
- El módulo de percepción está disponible.

Flujo principal:

1. El sistema captura información del terreno.
2. Analiza la superficie ubicada frente al usuario.
3. Identifica posibles irregularidades, como huecos, desniveles, escalones u obstáculos bajos.
4. Estima la posición y distancia de la irregularidad cuando sea posible.
5. Determina el nivel de riesgo.
6. Genera una alerta de audio.
7. El usuario recibe la información para decidir cómo continuar su desplazamiento.

Flujos alternativos:

- **A1. No se identifica ninguna irregularidad:** el sistema continúa realizando el monitoreo.
- **A2. Irregularidad de alto riesgo:** se genera una alerta prioritaria.
- **A3. Detección incierta:** el sistema informa que la identificación no es completamente segura en lugar de presentar la información como un hecho.
- **A4. Información visual insuficiente:** el sistema solicita una nueva captura o continúa monitoreando el área.

Postcondición: El usuario es informado sobre una posible irregularidad del terreno y su nivel de riesgo cuando el sistema dispone de información suficiente.

Requisitos relacionados: RF-02 / HU-02.

CU-03. Detectar semáforos y señales del entorno

Actor principal: Persona con discapacidad visual.

Actores secundarios: Cámara/sistema de percepción y sistema de alertas.

Objetivo: Identificar semáforos y determinadas señales relevantes para el desplazamiento del usuario.

Precondiciones:

- El dispositivo está encendido.
- La cámara se encuentra activa.
- Existe información visual suficiente para realizar la identificación.

Flujo principal:

1. El sistema captura imágenes del entorno.
2. El módulo de percepción identifica posibles semáforos o señales relevantes.
3. Analiza la información visual disponible.
4. Determina el tipo de señal y, cuando sea posible, su estado.
5. El sistema verifica que la identificación tenga un nivel de confianza suficiente.
6. Genera una indicación mediante audio.
7. El usuario recibe la información correspondiente.

Flujos alternativos:

- **A1. No se identifica ninguna señal:** el sistema continúa monitoreando.
- **A2. Estado no identificable:** el sistema informa que no puede determinar con seguridad el estado de la señal.
- **A3. Imagen insuficiente:** se realiza una nueva captura.
- **A4. Situación de peligro:** cualquier alerta crítica detectada tiene prioridad sobre información secundaria.

Postcondición: El usuario recibe información sobre la señal identificada cuando el sistema cuenta con evidencia suficiente para comunicarla.

Requisitos relacionados: RF-03 / HU-03.

CU-04. Navegar hacia un destino

Actor principal: Persona con discapacidad visual.

Actores secundarios: GPS del dispositivo, servicio de mapas y sistema de asistencia por voz.

Objetivo: Guiar al usuario hacia un destino mediante una ruta que tenga en cuenta las condiciones de accesibilidad disponibles.

Precondiciones:

- El dispositivo está encendido.
- El GPS está disponible o existe una ubicación previamente determinada.
- El usuario ha indicado un destino.
- El servicio de mapas está disponible o existen datos de mapas almacenados localmente.

Flujo principal:

1. El usuario indica el destino mediante voz u otro mecanismo disponible.
2. El sistema obtiene la ubicación actual mediante GPS.
3. El sistema consulta el servicio de mapas.
4. Se generan las rutas disponibles hacia el destino.
5. El sistema analiza las características conocidas de las rutas.

6. Se selecciona una ruta considerando criterios de accesibilidad, como disponibilidad de pasos peatonales, cruces y vías transitables.
7. El sistema informa al usuario de la ruta seleccionada.
8. Inicia las instrucciones de navegación mediante indicaciones de voz.
9. El sistema monitorea continuamente la ubicación del usuario.
10. Si el usuario se desvía o las condiciones de la ruta cambian, se activa el caso de uso CU-05.

Criterios de accesibilidad:

- Priorizar recorridos peatonales disponibles.
- Evitar, cuando la información del mapa lo permita, vías no transitables para peatones.
- Considerar cruces y pasos peatonales registrados.
- Evitar rutas cuya información disponible indique restricciones relevantes para el desplazamiento.
- Cuando no exista información suficiente para determinar la accesibilidad, el sistema debe indicarlo en lugar de asumir que la ruta es segura o accesible.

Flujos alternativos:

- **A1. GPS no disponible:** el sistema intenta determinar nuevamente la ubicación o informa al usuario que no puede establecerla con precisión.
- **A2. Servicio de mapas no disponible:** se utilizan datos locales disponibles. Si no existe información suficiente, se informa al usuario.
- **A3. No existe una ruta que cumpla los criterios disponibles de accesibilidad:** el sistema informa la situación y presenta las alternativas disponibles, indicando sus limitaciones.
- **A4. Usuario se desvía de la ruta:** se inicia el CU-05.

- **A5. Se detecta un obstáculo durante la navegación:** la alerta del CU-01 tiene prioridad sobre las instrucciones de navegación.

Postcondición: El usuario cuenta con instrucciones de navegación hacia el destino y conoce las limitaciones de accesibilidad de la ruta cuando no existe información suficiente.

Requisitos relacionados: RF-04 / HU-04.

CU-05. Recalcular ruta

Actor principal: Persona con discapacidad visual.

Actores secundarios: GPS, servicio de mapas y sistema de navegación.

Objetivo: Generar una nueva ruta cuando el usuario se desvía del recorrido establecido o cuando la ruta actual deja de ser adecuada.

Precondiciones:

- Existe una navegación activa.
- El sistema conoce una ubicación aproximada del usuario.
- El destino se encuentra registrado.

Flujo principal:

1. El sistema monitorea la ubicación del usuario mediante GPS.
2. Detecta que el usuario se ha alejado de la ruta establecida o que existe una condición que requiere modificarla.
3. Solicita al servicio de mapas una nueva alternativa.
4. Analiza las rutas disponibles.
5. Aplica los criterios de accesibilidad definidos para la navegación.

6. Selecciona una alternativa disponible.
7. Informa al usuario mediante audio que la ruta ha sido modificada.
8. Continúa proporcionando las instrucciones de navegación.

Flujos alternativos:

- **A1. El usuario continúa en la ruta:** no se realiza ningún recálculo.
- **A2. GPS presenta una ubicación imprecisa:** el sistema intenta actualizar la ubicación antes de generar una nueva ruta.
- **A3. Servicio de mapas no disponible:** se utilizan datos locales si contienen información suficiente.
- **A4. No existe una alternativa accesible conocida:** el sistema informa al usuario de la situación y comunica las limitaciones de la información disponible.
- **A5. Se detecta un peligro inmediato:** la alerta de seguridad tiene prioridad sobre el proceso de recálculo.

Postcondición: El sistema establece una nueva ruta cuando existe información suficiente y continúa la navegación hacia el destino.

Requisitos relacionados: RF-05 / HU-05.

CU-06. Consultar el entorno mediante asistente conversacional

Actor principal: Persona con discapacidad visual.
Actores secundarios: Asistente de lenguaje natural, módulo de IA y cámara.

Objetivo: Permitir que el usuario realice preguntas sobre elementos del entorno y reciba una respuesta mediante audio.

Precondiciones:

- El dispositivo está encendido.
- El asistente conversacional está disponible.
- El sistema puede recibir la consulta del usuario.
- La cámara o fuente de información visual se encuentra disponible cuando la pregunta requiere analizar el entorno.

Flujo principal:

1. El usuario realiza una pregunta sobre el entorno.
2. El asistente interpreta la consulta.
3. El sistema determina qué información necesita para responder.
4. Cuando es necesario, captura información visual actualizada del entorno.
5. El módulo de IA procesa la información disponible.
6. El sistema verifica si existen elementos suficientes para generar una respuesta.
7. Se genera una respuesta contextual.
8. La respuesta se reproduce mediante audio.

Controles de seguridad para las respuestas de IA:

- El sistema no debe presentar como cierta una información que no pueda determinarse con suficiente evidencia.
- Si la información es ambigua, la respuesta debe expresar la incertidumbre.
- El asistente no debe inventar objetos, ubicaciones, señales o situaciones que no estén respaldadas por la información disponible.
- Las respuestas generadas por IA no deben sustituir las alertas críticas de seguridad generadas por los módulos específicos de detección.
- Cuando exista una alerta de peligro, esta debe tener prioridad sobre una conversación o consulta secundaria.

Flujos alternativos:

- **A1. Información insuficiente:** el sistema informa que no puede determinar la respuesta con la información disponible.
- **A2. Imagen poco clara:** el sistema puede solicitar una nueva captura o indicar que no puede identificar correctamente el elemento.
- **A3. Respuesta incierta:** el sistema comunica la incertidumbre en lugar de entregar una afirmación definitiva.
- **A4. IA no disponible:** el sistema informa que la consulta no puede ser procesada y mantiene activas las funciones críticas de asistencia.
- **A5. Se detecta peligro durante la consulta:** se interrumpe o prioriza la respuesta conversacional para emitir la alerta correspondiente.

Postcondición: El usuario recibe una respuesta sobre el entorno basada en la información disponible, indicando la incertidumbre cuando sea necesario.

Requisitos relacionados: RF-06 / HU-06.

CU-07. Configurar preferencias del dispositivo

Actor principal: Persona con discapacidad visual.
Actor secundario: Acompañante autorizado.

Objetivo: Permitir la personalización de las funciones del dispositivo de acuerdo con las necesidades y preferencias del usuario.

Precondiciones:

- La aplicación o sistema de configuración está disponible.
- El dispositivo se encuentra conectado.

- El usuario tiene acceso a las opciones de configuración.

Flujo principal:

1. El usuario accede a la configuración.
2. El sistema muestra las opciones disponibles.
3. El usuario selecciona el parámetro que desea modificar.
4. Puede ajustar parámetros como sensibilidad, frecuencia o velocidad de las alertas y características de los avisos sonoros.
5. El sistema valida los valores introducidos.
6. El usuario confirma los cambios.
7. El sistema guarda las nuevas preferencias.
8. Las preferencias quedan activas para las siguientes interacciones.

Flujos alternativos:

- **A1. Valor no permitido:** el sistema informa el error y solicita un valor válido.
- **A2. Dispositivo desconectado:** el sistema informa que no puede aplicar los cambios hasta restablecer la conexión.
- **A3. Usuario cancela los cambios:** el sistema conserva la configuración anterior.
- **A4. Error al guardar:** el sistema informa que las preferencias no pudieron almacenarse y conserva la configuración anterior.

Postcondición: Las preferencias válidas quedan almacenadas y son utilizadas por el sistema.

Requisitos relacionados: RF-10 / HU-14.

CU-08. Consultar estado del dispositivo

Actor principal: Persona con discapacidad visual.

Actores secundarios: Módulo de diagnóstico y sensores del dispositivo.

Objetivo: Permitir que el usuario conozca el estado de los principales componentes del dispositivo.

Precondiciones:

- El dispositivo está encendido.
- El sistema de diagnóstico está disponible.

Flujo principal:

1. El usuario solicita el estado del dispositivo.
2. El sistema consulta el nivel de batería.
3. Verifica el estado de la conexión.
4. Comprueba la disponibilidad del GPS.
5. Verifica el estado de la cámara o sensores.
6. Comprueba la disponibilidad de los servicios necesarios para las funciones activas.
7. El sistema resume la información obtenida.
8. La información se comunica al usuario mediante audio.

Flujos alternativos:

- **A1. Batería baja:** el sistema informa al usuario y genera la advertencia correspondiente.
- **A2. GPS no disponible:** se informa que las funciones que dependen de ubicación pueden verse limitadas.

- **A3. Cámara o sensor no disponible:** se informa que las funciones de percepción pueden verse afectadas.
- **A4. Sin conexión a Internet:** se informa que los servicios externos pueden no estar disponibles y se identifican las funciones locales que continúan funcionando.
- **A5. Fallo de un componente:** el sistema informa específicamente cuál componente presenta problemas.

Postcondición: El usuario conoce el estado de los componentes principales y las posibles limitaciones que puedan afectar las funciones de asistencia.

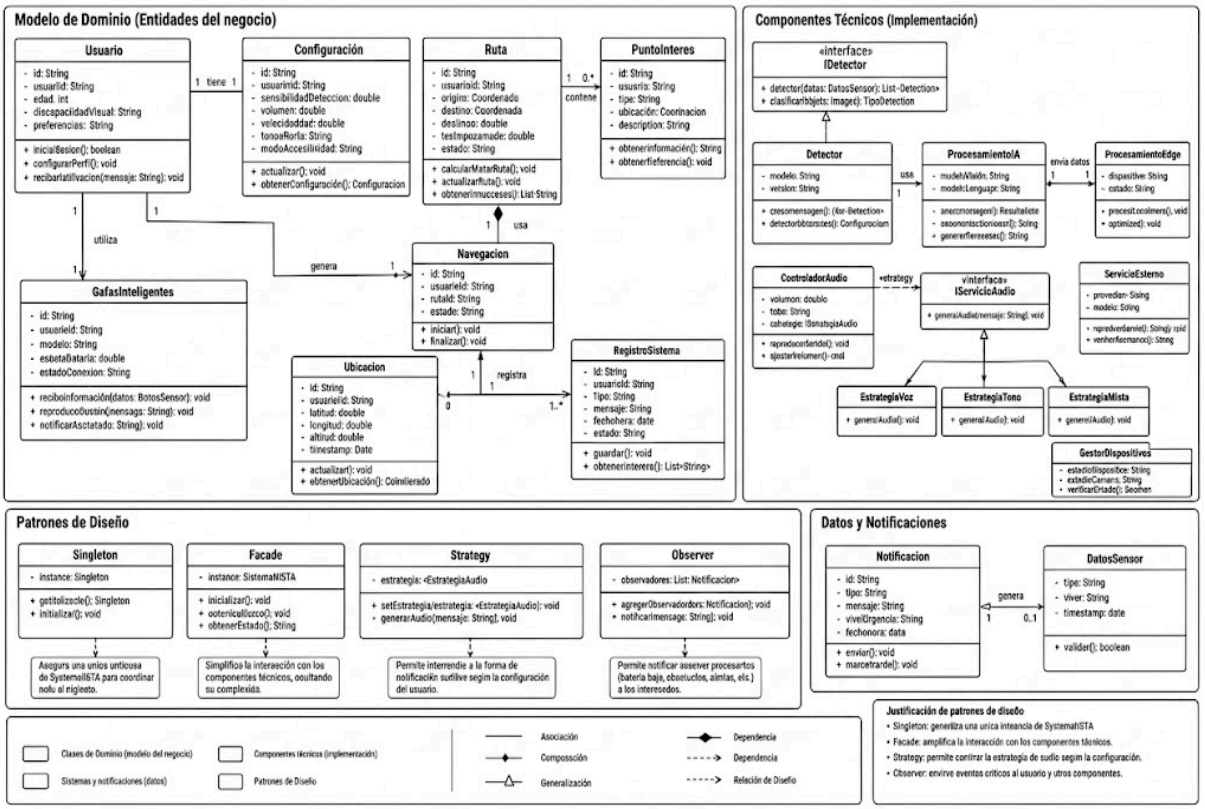
Requisitos relacionados: RF-08 / HU-08.

Los casos de uso relacionados con la seguridad tienen prioridad sobre las funciones secundarias. En particular, las alertas de obstáculos, irregularidades y situaciones potencialmente peligrosas deben interrumpir o posponer las interacciones no críticas.

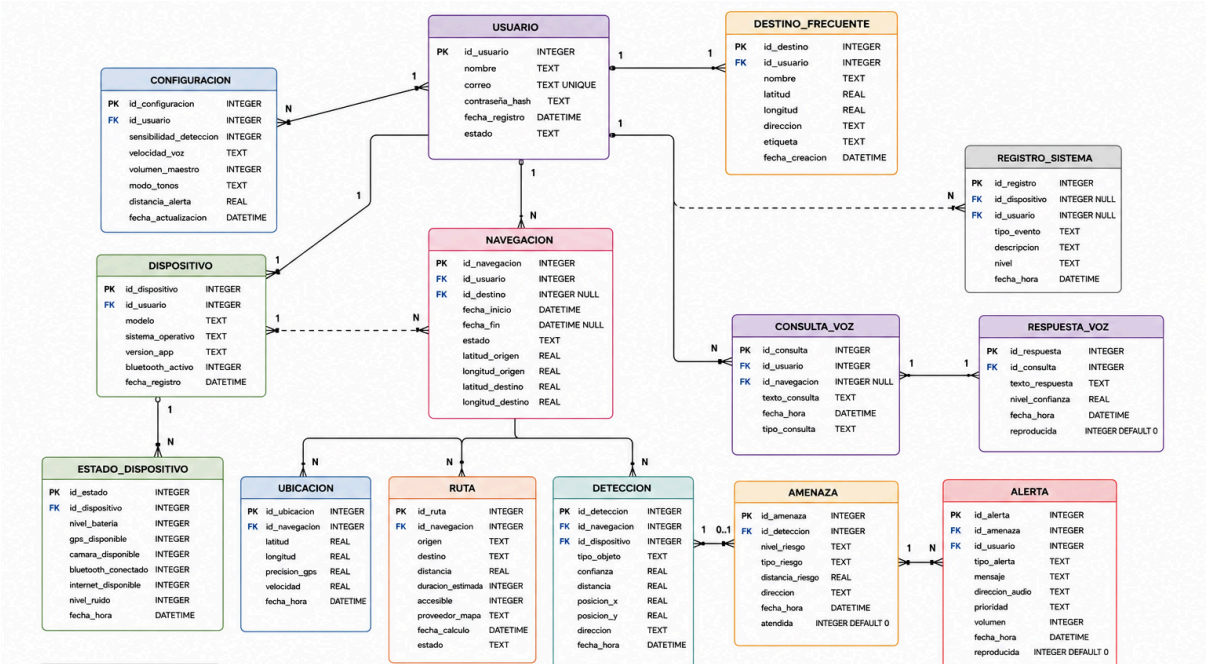
La navegación utiliza la ubicación proporcionada por el GPS y la información disponible en el servicio de mapas. La selección de rutas debe considerar criterios de accesibilidad para peatones con discapacidad visual, pero el sistema no debe asumir que una ruta es completamente segura cuando el servicio de mapas no proporciona información suficiente.

Por otra parte, el asistente conversacional puede utilizar inteligencia artificial para interpretar consultas y analizar información del entorno. Debido a la posibilidad de errores en la interpretación o generación de respuestas, sus resultados deben considerarse información de apoyo y no reemplazar las alertas de seguridad generadas por los módulos específicos del sistema.

11. Diagrama de clases



12. Modelo de datos



13. Diseño dinámico

El comportamiento de VISTA en tiempo real se especifica con 5 diagramas de secuencia, 2 de actividad y 4 de estado. Los tres principios comunes: la detección crítica corre siempre en el teléfono, la nube solo atiende tareas secundarias, y cada alerta es informativa, preventiva o inminente, con un tope de 300 ms desde la captura hasta el sonido.

Especificación de errores y excepciones

VISTA define 19 errores, cada uno con su condición, su mensaje hablado y su recuperación. La regla de fondo: ningún fallo que quite una función de seguridad deja al usuario sin aviso, y ningún error de red afecta la detección crítica, que corre en el teléfono.

Reglas generales

Honestidad: si no hay certeza suficiente, el sistema lo dice; nunca inventa objetos, señales ni rutas**.**

Seguridad primero: los errores que quitan la detección (cámara, modelo) son preventivos y se repiten cada 30 s hasta resolverse (regla propuesta). Los demás son informativos y nunca interrumpen una alerta de peligro.

Sin repeticiones molestas: un error se anuncia una vez y solo se repite si cambia el estado.
Todo queda registrado: cada error se guarda en el registro del sistema con código, nivel y hora.

Mensajes breves y en voz: el usuario no ve la pantalla, así que cada mensaje es una frase corta.

Catálogo de errores

Código	Condición	Cómo se detecta	Respuesta hablada	Nivel	Recuperación	Requisitos
ERR-01	Cámara bloqueada o sin señal	El flujo de video se corta o los fotogramas no tienen contenido útil	«Cámara bloqueada, la detección no está disponible»	Preventivo	Se reanuda al liberarse la cámara; se repite cada 30 s	RF-01, RF-11
ERR-02	Detección con baja confianza	Confianza bajo el umbral de sensibilidad (0.4, 0.5 o 0.7)	No se alerta; ante una pregunta: «Entorno no claro»	Informativo	Sigue monitoreando	RF-06, RF-10
ERR-03	Fallo del modelo de IA	El modelo TFLite no carga o la inferencia lanza una excepción	«Detección no disponible, use su bastón o pida ayuda»	Preventivo	Reintenta cargar el modelo; mantiene el aviso cada 30 s	RF-01, RF-09
ERR-04	Latencia excedida	La captura hasta la alerta supera 300 ms (o el pipeline supera 200 ms)	Sin mensaje; se descartan fotogramas atrasados y se registra	Interno	Procesa solo el fotograma más reciente	RF-09, RFN-01
ERR-05	Semáforo no determinable	Oclusión mayor al 30 %, distancia mayor a 10 m o confianza baja	«No pude determinar el estado del semáforo»	Informativo	Nueva captura	RF-03
ERR-06	GPS sin fijación	El GPS no entrega una posición válida	«Perdí la señal del GPS»	Informativo	Reintenta; la navegación se pausa y la detección continúa	RF-11, HU-12
ERR-07	Mapas no disponibles	El servicio de mapas no responde	«No puedo calcular la ruta ahora» si no hay mapa guardado	Informativo	Usa los mapas en caché; si no bastan, informa la limitación	HU-9

Código	Condición	Cómo se detecta	Respuesta hablada	Nivel	Recuperación	Requisitos
ERR-08	Destino no entendido	La transcripción no coincide con un destino ni con un favorito	«No entendí el destino. ¿Puede repetirlo?»	Informativo	Hasta 3 intentos y luego ofrece los favoritos (regla propuesta)	HU-8
ERR-09	Sin internet	Se pierde la red de datos	«Sin conexión. La detección y las alertas siguen activas»	Informativo	Modo sin conexión; sincroniza al volver la red	RF-09, HU-9
ERR-10	Nube o modelo de lenguaje no disponible	Tiempo de espera agotado, error del servidor o token rechazado	«No puedo responder sin conexión», con respuesta local tipo A	Informativo	Reintenta en la siguiente consulta	RF-06
ERR-11	Bluetooth desconectado	Se pierde el enlace con los audífonos	«Audífonos desconectados», por el altavoz del teléfono	Preventivo	Reconexión automática y el audio vuelve a los audífonos	RF-07, RF-11
ERR-12	Batería baja o crítica	Nivel de 20 % o de 10 %	«Batería baja» o «Batería crítica, conecte el cargador»	Informativo, luego preventivo	Conectar el cargador	RF-11, HU-12
ERR-13	Permiso denegado	El usuario no concede cámara, ubicación o micrófono	«Falta el permiso de cámara. Actívelo en ajustes»	Preventivo	Sin cámara no inicia la detección; guía hacia el ajuste	RF-01, RFN-03
ERR-14	Micrófono no disponible	No llega audio del micrófono	Se avisa una vez; el volumen queda fijo en 60 % y se	Informativo	Controles accesibles en pantalla	RF-08, RF-10

Código	Condición	Cómo se detecta	Respuesta hablada	Nivel	Recuperación	Requisitos
			desactivan los comandos de voz		con lector de pantalla	
ERR-15	Valor de configuración inválido	Fuera de rango (por ejemplo, velocidad de voz fuera de 0.8x a 2.0x)	«Valor no permitido, elija entre 0.8 y 2.0»	Informativo	Se conserva el valor anterior	RF-10
ERR-16	Error al guardar preferencias	Falla la escritura en la base local	«No pude guardar los cambios»	Informativo	Se conserva la configuración anterior	RF-10
ERR-17	Consulta sospechosa o inyección de prompt	El API Gateway detecta instrucciones que intentan alterar al asistente	«No puedo ayudar con eso»; se registra	Informativo	La consulta no llega al modelo	RFN-04
ERR-18	Falla de sincronización o de autenticación	Token JWT vencido, respuesta 401 o 403, error de red	Sin mensaje al usuario	Interno	Reintenta al volver la red; los datos quedan pendientes	HU-9
ERR-19	Respuesta incorrecta reportada	El usuario dice «Reportar error» después de una respuesta	«Gracias, lo registré»	Informativo	Se marca la respuesta para auditoría y reentrenamiento	RF-06

Todas las excepciones heredan de VistaException, que lleva el código de error, el nivel y el mensaje hablado. Un gestor central las captura, las convierte en una notificación y las envía al control de audio, usando el patrón Observer que ya tiene el diagrama de clases.

Clase	Errores que cubre	Qué hace el gestor

PercepcionException	ERR-01 a ERR-05	Avisa, activa el modo degradado y registra la confianza
NavegacionException	ERR-06 a ERR-08	Pausa la navegación y mantiene la detección
ConectividadException	ERR-09 a ERR-11, ERR-18	Cambia a modo sin conexión o al altavoz y reintenta
EnergiaException	ERR-12	Avisa según el umbral
ConfiguracionException	ERR-13 a ERR-16	Conserva el valor anterior e informa
SeguridadIAException	ERR-17, ERR-19	Bloquea la consulta o marca la respuesta y registra

Criterios de aceptación para los errores

Cuando la IA o un servicio falla, el sistema pasa a la alternativa tradicional y lo dice: detección no disponible, use el bastón; nube caída, respuestas locales; Bluetooth caído, altavoz del teléfono; GPS caído, solo detección.

Criterios de aceptación:

1. Dado que la cámara está bloqueada, cuando el sensor deja de entregar imagen, entonces se emite ERR-01 y se registra el evento.
2. Dado que no hay internet, cuando el usuario hace una consulta tipo A, entonces recibe una respuesta de máximo 10 palabras basada en las detecciones locales.
3. Dado un peligro inminente, cuando ocurre un error informativo, entonces el aviso del error espera y no interrumpe la alerta.
4. Dado un valor de configuración fuera de rango, cuando el usuario confirma, entonces se rechaza y se conserva el valor anterior.
5. Dado que el modelo falla al cargar, cuando pasan 30 s sin recuperarse, entonces se repite el aviso ERR-03.

Integración del diseño

La arquitectura de VISTA es coherente: la detección crítica vive en el teléfono y la nube solo atiende tareas secundarias. Al cruzar los documentos, las secuencias, las actividades, los estados, las clases y el modelo de datos aparecieron 16 inconsistencias. La más grave: la navegación (CU-04, CU-05, HU-7, HU-8) no tiene ningún requisito funcional. Abajo está cada hallazgo con su resolución, y después la matriz de trazabilidad con una prueba por requisito.

Verificación de coherencia

Verificación	**Resultado**	**Observación**
Arquitectura frente a casos de uso	Coherente	CU-01 a CU-03 se resuelven en componentes Edge; el asistente complejo y la sincronización pasan por el API Gateway
Secuencias frente a actividades	Coherente	Ambas aplican la misma regla: el peligro inminente interrumpe cualquier audio
Clases frente a modelo de datos	Parcial	Usuario, Configuración, Ruta, Ubicación y Registro coinciden; Detección, Amenaza, Alerta, Consulta y Respuesta existen como tablas pero no como clases de dominio
Estados frente a requisitos	Parcial	Los umbrales de batería difieren (I-08) y falta el estado de la cámara que pide RF-11
Secuencias frente a requisitos no funcionales	Parcial	Hay tres tiempos distintos (100, 200 y 300 ms); se ordenan en el presupuesto de latencia

Casos de uso frente a requisitos	No coherente	Las referencias cruzadas usan numeraciones distintas (I-03)

Presupuesto de latencia

Los tres tiempos del diseño no se contradicen: miden etapas distintas. El reparto interno es una propuesta que debe validarse con mediciones.

Etapa	**Límite**	**Origen**
Inferencia del modelo YOLOv8n INT8	Menos de 100 ms	Descripción de la arquitectura
Pipeline local: captura, preprocesado, inferencia, clasificación y generación de la alerta	200 ms o menos	RF-09
Salida de audio y Bluetooth	Hasta 100 ms de margen	Propuesta
Total, de la captura al inicio del sonido	Menos de 300 ms	RFN-01

Inconsistencias encontradas y su resolución

ID	**Dónde**	**Inconsistencia**	**Resolución propuesta**
I-01	Documento previo, historias de usuario, diagrama de clases	La entrega actual es una app móvil, pero aún hablan de gafas (HU-1, HU-11, HU-12, la clase GafasInteligentes, el peso de 90 g)	Unificar en app móvil con cámara trasera; las gafas pasan a trabajo futuro; renombrar la clase a DispositivoMovil

I-02	RF-01 a RF-11	La navegación (CU-04, CU-05, DS-03, HU-7, HU-8) no tiene requisito funcional	Crear RF-12 navegación peatonal por voz, RF-13 recálculo al alejarse más de 12 m con ruta nueva en 5 s o menos, y RF-14 destinos frecuentes
I-03	Casos de uso y DE-03	Las referencias usan la numeración vieja: CU-03 cita HU-03, CU-06 cita HU-06, CU-07 cita HU-14, CU-08 cita RF-08 y HU-08, DE-03 cita HU-15	Usar la tabla de trazabilidad de este documento
I-04	Historias de usuario	No hay historia para las consultas por voz (RF-06)	HU-6 pasa a ser «Consultas directas sobre el entorno por voz», prioridad media
I-05	HU-2 y HU-6	Describen lo mismo: irregularidades del terreno	HU-2 conserva el terreno y HU-6 se reutiliza según I-04
I-06	RFN-01 y RFN-05	Son idénticos	Eliminar RFN-05 o reemplazarlo por un requisito de disponibilidad sin conexión, por definir
I-07	RF-09, RFN-01, arquitectura	Aparecen 100, 200 y 300 ms	Usar el presupuesto de latencia de arriba

I-08	RF-11, HU-12, DE-01	RF-11 avisa al 15 %; HU-12 y DE-01 al 20 % y al 10 %	Unificar en 20 % y 10 % y corregir RF-11
I-09	RF-08, HU-10	RF-08 mide cada 5 s con rango de 50 % a 95 %; HU-10 sube a los 5 s y baja a 60 % a los 10 s; prioridades baja y media	Aplicar la regla de DA-02, dejar el tope de 85 dB por encima del 95 % e igualar la prioridad en media
I-10	RF-03, HU-5	HU-5 clasifica el amarillo; RF-03 solo rojo y verde	Agregar el amarillo a RF-03 con el aviso «precaución»
I-11	RF-06, DS-04	RF-06 pide respuestas locales de 10 palabras; DS-04 consulta la nube con respuestas largas	Definir consulta tipo A, local, y tipo B, en nube (DS-04)
I-12	DS-04, RFN-04	La consulta tipo B envía un fotograma, y la arquitectura dice que no se envía video	Enviar un solo fotograma por consulta, cifrado, sin guardarlo en el servidor y avisando al usuario
I-13	DE-02 y DS-04 del documento previo	Mencionan OCR, que ya es funcionalidad futura	Quitar el OCR de los diagramas
I-14	Arquitectura	La versión previa pone el API Gateway entre presentación y lógica; la entrega lo deja como	Usar la versión de la entrega

		componente externo para tareas secundarias	
I-15	RF-04	«Atrás: mayores 90°» deja sin sector a los ángulos negativos	Leerlo como valor absoluto del ángulo mayor a 90°
I-16	RF-02, HU-2	RF-02 fija 1.5 m; HU-2 pide ajustar por velocidad al caminar	Mantener 1.5 m como mínimo; la parte dependiente de la velocidad se define en las pruebas con usuarios

Además, en la viabilidad legal del documento previo hay un resto de otro proyecto («ESCA») y normas de vehículos autónomos que no aplican a VISTA.

Matriz de trazabilidad

Cada fila lleva un requisito hasta su prueba de aceptación. Los requisitos RF-12 a RF-15 son nuevos.

Requisito	**Caso de uso**	**Diagramas**	**Componente responsable**	**Datos**	**Prueba de aceptación**
RF-01 Detección en tiempo real	CU-01	DS-02, DA-01, DE-04	Módulo de captura, motor de IA, motor de detección de amenazas	DETECCION, AMENAZA	PR-01: con un video de prueba, se detectan vehículos en movimiento, peatones o ciclistas y obstáculos fijos
RF-02 Irregularidades del terreno	CU-02	DS-02	Motor de IA, motor de detección de amenazas	DETECCION	PR-02: ante un hueco, la alerta sale al menos 1.5 m antes

Requisito	Caso de uso	Diagramas	Componente responsable	Datos	Prueba de aceptación
RF-03 Semáforos	CU-03	DS-01	Motor de IA, clasificador de urgencia	DETECCION, ALERTA	PR-03: en pruebas reales con visión directa, acierto mínimo del 90 %
RF-04 Audio espacial	CU-01	DS-02, DE-04	Motor de ubicación, motor de alertas	ALERTA	PR-04: una amenaza en cada sector suena en el lado correcto
RF-05 Priorización	CU-01	DS-02, DA-01, DE-04	Clasificador de urgencia, control de audio	ALERTA	PR-05: con una descripción sonando, una alerta a menos de 1.2 m la interrumpe
RF-06 Consulta en lenguaje natural	CU-06	DS-04, DS-05	Asistente de lenguaje natural	CONSULTA_VOZ, RESPUESTA_VOZ	PR-06: la consulta tipo A responde en máximo 10 palabras; con baja certeza dice «Entorno no claro»
RF-07 Audio por Bluetooth	CU-01	DE-03	Control de audio	DISPOSITIVO	PR-07: el audio sale por los audífonos y, al desconectarlos, pasa al altavoz con aviso
RF-08 Volumen adaptable	CU-01	DA-02	Control de audio	ESTADO_DISPOSITIVO	PR-08: el volumen se mantiene entre 50 % y 95 % y nunca supera 85 dB
RF-09 Procesamiento sin conexión	CU-09	DE-02, DS-05	Procesamiento local	Base local	PR-09: en modo avión, la detección y las alertas siguen funcionando en 200 ms o menos

Requisito	Caso de uso	Diagramas	Componente responsable	Datos	Prueba de aceptación
RF-10 Preferencias	CU-07	Ninguno	Controles de configuración	CONFIGURACION	PR-10: los valores 0.4, 0.5 y 0.7 y de 0.8x a 2.0x se guardan y aplican; un valor fuera de rango se rechaza
RF-11 Estado del dispositivo	CU-08	DE-01, DE-03	Gestor de dispositivos	ESTADO_DISPOSITIVO	PR-11: hay aviso al 20 % y al 10 % de batería, al desconectar Bluetooth y al bloquear la cámara
RF-12 Navegación por voz	CU-04	DS-03	Módulo de navegación	NAVEGACION, RUTA, UBICACION	PR-12: dado un destino dictado, entrega la primera instrucción
RF-13 Recálculo de ruta	CU-05	DS-03	Módulo de navegación	RUTA	PR-13: al alejarse más de 12 m, anuncia una ruta nueva en 5 s o menos
RF-14 Destinos frecuentes	CU-04	DS-03	Módulo de navegación, base local	DESTINO_FRECUENTE	PR-14: decir «Casa» inicia la ruta sin dictar la dirección
RF-15 Errores y fallback	CU-09	DS-05, DE-03	Gestor de errores	REGISTRO_SISTEMA	PR-15: al simular fallo de cámara, modelo y nube, se emite el mensaje del catálogo y se registra
RFN-01 Latencia	CU-01	DS-02	Procesamiento Edge	Ninguno	PR-16: en mediciones repetidas, ninguna alerta tarda 300 ms

Requisito	Caso de uso	Diagramas	Componente responsable	Datos	Prueba de aceptación
					o más desde la captura
RFN-02 Autonomía	Ninguno	DE-01	Gestor de dispositivos	ESTADO_DISPOSITIVO	PR-17: 4 horas de navegación continua con el modelo activo, Bluetooth y brillo mínimo
RFN-03 Accesibilidad	CU-07	Ninguno	Capa de presentación	Ninguno	PR-18: el lector de pantalla recorre todos los controles y existe alto contraste
RFN-04 Privacidad	CU-06	DS-04	API Gateway	Ninguno	PR-19: ninguna transmisión sale sin TLS y no hay video continuo hacia la nube

Historias de usuario frente a requisitos

Historia	Requisito	Historia	Requisito
HU-1 Amenazas en tiempo real	RF-01	HU-7 Recálculo de ruta	RF-13
HU-2 Irregularidades del terreno	RF-02	HU-8 Destinos frecuentes	RF-14
HU-3 Audio espacial	RF-04	HU-9 Modo sin conexión	RF-09
HU-4 Peligro inminente	RF-05	HU-10 Volumen autoadaptable	RF-08

HU-5 Semáforos	RF-03	HU-11 Preferencias	RF-10
HU-6 Consultas por voz (nueva)	RF-06	HU-12 Batería, GPS y conexión	RF-11, RF-07